ESTUDIOS SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Estimación anual de matrices de contabilidad social: Aplicación a la economía española para los años 1995 y 1998

Carmen Rodríguez Morilla
Gaspar Llanes Díaz-Salazar
Manuel Alejandro Cardenete

EEE 176

Febrero 2004

FEDEA
Fundación de Estudios de Economía Aplicada

http://www.fedea.es/hojas/publicado.html

ISSN 1696-6384

Las opiniones contenidas en los Documentos de la Serie EEE, reflejan exclusivamente las de los autores y no necesariamente las de FEDEA.
The opinions in the EEE Series are the responsibility of the authors an therefore, do not necessarily coincide with those of the FEDEA.

ESTIMACIÓN ANUAL DE MATRICES DE CONTABILIDAD SOCIAL:

APLICACIÓN A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA LOS AÑOS 1995 Y 1998[1].

Carmen Rodríguez Morilla
Departamento de Economía Aplicada II
Universidad de Sevilla

Gaspar Llanes Díaz-Salazar
Departamento de Economía y Empresa
Universidad Pablo de Olavide

Manuel Alejandro Cardenete
Departamento de Economía y Empresa
Universidad Pablo de Olavide

A efectos de correspondencia: Gaspar Llanes Díaz-Salazar
Secretaría General de Economía.
Consejería de Economía y Hacienda
Junta de Andalucía
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n.
Edif. Torretriana "La Cartuja" 7º planta.
41071- Sevilla.
Tel.: 955064598
Fax: 955064597
Gasparj.llanes@juntadeandalucia.es

[1] C. R. Morilla es profesora de la Universidad de Sevilla, G.Llanes y M.A. Cardenete son profesores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Los autores agradecen el interés mostrado y la colaboración prestada de A. Avila, A. Pulido, E. Fontela y a M. Prieto su desinteresada colaboración en el tratamiento de los datos estadísticos. El tercer autor agradece la financiación recibida de los proyectos de investigación SEC2000-390, SEC2003-05112/ECO, XT2002-37. Los autores somos los únicos responsables de los posibles errores que contenga este artículo.

ESTIMACIÓN ANUAL DE MATRICES DE CONTABILIDAD SOCIAL:

APLICACIÓN A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA LOS AÑOS 1995 Y 1998.

RESUMEN

Se presenta una metodología para el cálculo anual de una Matriz de Contabilidad Social (SAM, *Social Accounting Matrix*, en terminología anglosajona) de la economía española aplicada a los años 1995 y 1998. Se presentan dos versiones: una con una formulación origen-destino y otra, estimada utilizando *Cross Entropy,* con una formulación input-output simétrica. Estas matrices han sido construidas a partir de la información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE): del Marco Input-Output y de la Contabilidad Nacional de España. Este trabajo puede resultar útil para estudiosos de la evaluación de las políticas públicas y de la modelización económica multisectorial.

Palabras clave: Cross Entropy Method, Tablas Input-Output, Matriz de Contabilidad Social, Contabilidad Nacional, Modelos de Equilibrio General Aplicados.

Clasificación AMS: 90A14, 90A17

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta la estimación de una *Matriz de Contabilidad Social* para la economía española referida al año 1995 (*Social Accounting Matrix* en terminología anglosajona o *SAM* en el argot al uso), así como una metodología para su actualización anual referida a 1998. Para su elaboración se han tomado sólo datos de las estadísticas oficiales del INE, concretamente: la información que proporciona el Marco Input-Output (MIO) y las cuentas de los sectores institucionales de la Contabilidad Nacional de España (CNE). La elección de 1998 para realizar la aplicación de la estimación anual es debida a que este año es el último para el que se dispone de información estadística oficial del Marco Input-Output de España.

Con estas matrices tipo SAM la estructura económica española queda delimitada desde la vertiente de la producción, de la demanda, de la oferta, de las rentas, de las relaciones económicas con el resto del mundo, de la generación de las rentas disponibles y su distribución entre ahorro y consumo.

Las SAM construidas, resultan novedosas en la forma de presentar la información macroeconómica de las cuentas nacionales y pueden resultar útil tanto para los responsables de la elaboración de las cuentas nacionales, como para estudiosos e investigadores en el área de la evaluación de las políticas públicas y de la modelización económica. Con ella se dispone de un armazón estadístico fundamental para poder realizar modelos lineales estáticos, y calcular multiplicadores y elasticidades, así como para modelizar las relaciones en un modelo econométrico o de equilibrio general aplicado.

El artículo comienza con un breve resumen a modo de antecedentes de esta herramienta estadística. Seguidamente, se analiza el tratamiento de las SAM en el actual Sistema de Cuentas

Nacionales: SCN93 y SEC95. Conforme a estos sistemas contables, se presentan y detallan dos versiones de la Matriz de Contabilidad Social de España:

- Una primera versión que contiene una formulación que incluye una tabla combinada origen-destino[2] (SAMESP-TOD).
- Y otra segunda versión que contiene una formulación que incluye una tabla input-ouput simétrica (SAMESP-TSIO).

Esta distinción es relevante para los investigadores. Las SAM que incorporan una tabla combinada origen-destino (TOD) y las SAM que incorporan una tabla input-output simétrica (TSIO), se pueden utilizar como instrumentos complementarios del análisis económico, porque cada uno de estos documentos presentan ventajas diferentes:

- La primera, SAMESP-TOD, ofrece de forma separada la cuenta de bienes y servicios y de producción y, por tanto, incluye una formulación combinada origen-destino que contiene datos de productos y ramas de actividad no homogéneas: sirve de referencia estructural a las cuentas macroeconómicas de la economía española; permite visualizar mejor las relaciones estructurales básicas de la economía y calcular los efectos directos sin la necesidad de hacer hipótesis adicionales;
- La segunda versión, SAMESP-TSIO, une las dos cuentas de bienes y servicios y producción en una sóla y, por tanto, incorpora en su formulación una Tabla Input-Output Simétrica: incluye datos de ramas homogéneas y es necesaria para calcular efectos indirectos (acumulativos) mediante los multiplicadores tipo SAM[3].

Las SAM con formulación combinada origen-destino pueden ser fácilmente estimadas de forma anual mediante: los datos contenidos en las tablas de origen y destino anuales y la CNE; y aplicando un modelo gravitacional *(gravity model)* para la obtención de la denominada matriz de cierre del circuito económico. La actualización anual de la segunda versión, con formulación

[2] Este es el esquema normalmente utilizado en los manuales de texto y en los trabajos que se desarrollan a nivel internacional.
[3] Epígrafe 9.13 del SEC95 en relación con el MIO.

input-ouput simétrica, es más compleja. Debido a que la TSIO no se publica con una periodicidad anual, se propone, una forma novedosa de estimación anual de la misma, en base a la recientemente aparecida metodología denominada C*ross Entropy Method* –método de entropía cruzada-, siguiendo la propuesta de Robinson et al. (2001).

Conforme al SEC95, se construyen primero las SAMESP-TOD para 1995 y 1998. Partiendo de estas matrices y de la SAM de España de 1995 con formulación input-output simétrica de Llanes y Morilla (2004 a) (SAMESP95-TSIO), se estima la de 1998 (SAMESP98-TSIO) mediante C*ross Entropy Method*. Por último, se exponen las conclusiones donde se integra un apartado de recomendaciones para poder ampliar este modelo de estimación anual de una SAM a los datos más recientes que proporcionan las cuentas nacionales.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONTABILIDAD SOCIAL.

La preocupación original de los economistas desde el nacimiento de la economía como ciencia, e incluso desde etapas anteriores, fue el conocimiento de la naturaleza de la riqueza y de su proceso de formación.

Los primeros intentos de representación esquemática del funcionamiento de una economía agregada se remontan al siglo XVII. Se atribuye a Petty (1691), precursor de la aritmética política, la estimación de un balance estadístico de la economía nacional, notablemente perfeccionado por King (1696). Desde el punto de vista conceptual, la mayor aportación la realizó el médico francés Quesnay (1758) con la elaboración del primer *"Tableau Economique*" en el que se recoge una clasificación básica de los agentes económicos y una descripción de los flujos que se establecen entre ellos, así como del reparto y uso del excedente social. Otras aportaciones relevantes son atribuidas a los también franceses Boisguillebert (1695) y Cantillón (1732) y, posteriormente, Vauban (1843).

La sencillez del "*Tableau Economique"* de Quesnay jugó quizás en contra de una mayor difusión y extensión de su utilización. Lo cierto es que autores posteriores no supieron o no pudieron hacer un mejor uso del modelo. Sin embargo, no se abandonó por ello la idea de una economía interrelacionada cuya estructura básica tenía que ser modelizada.

Una de las obras que ofrecen un tratamiento completo de las ligazones económicas y sociales es la de Marx en su libro *"El Capital"* (1885). Asimismo, es también en el siglo XIX, y gracias al desarrollo de la teoría económica y a la generalización de la aplicación de las técnicas matemáticas al análisis económico, cuando el economista francés L. Walras (1874) formula, por primera vez en lenguaje matemático, un modelo de equilibrio general en el que se definen relaciones de interdependencia entre los elementos que integran un sistema económico.

El desarrollo estadístico de la USSR *"Balance Sheet of the National economy of teh USSR"* (1926) fue uno de los pilares sobre los que el premio Nobel de economía de origen ruso W. Leontief construyo sus aportaciones. Leontief en su obra *"The Structure of the American Economy, 1919-1929"* (1941), desarrolló, junto a sus colaboradores de la Universidad de Harvard, las primeras tablas simétricas input-output (TSIO) y el análisis input-output que hoy conocemos como *modelos de Leontief*. Este modelo combina satisfactoriamente la visión macroanalítica de los pensadores del XVIII con el rigor matemático de Walras. Una gran cantidad de autores, encabezados por el propio Leontief, impulsaron y desarrollaron el primitivo modelo cerrado de los años cuarenta, así como todo un amplio conjunto de técnicas de análisis que han terminado por hacer de las TSIO una de las herramientas más utilizadas en el estudio de los aspectos estructurales de una economía.

Destacan también las aportaciones de: Colin G. Clark *"Nacional Income and Outlay"* (1937); del Nobel S. Kuznets en su obra *"National Income and its Composition, 1919-1938"* (1941); del Nobel J. R. Hicks, en su obra *"The Social Framework"* (1942) que incluye un capítulo sobre

la contabilidad social y, sobre todo, las de los Nobel J.E. Meade y R. Stone en "*National Income and Expenditure*" (1944).

Los desarrollos ulteriores de Stone sirvieron para configurar los modernos Sistemas de Cuentas Económicas de la ONU y de la OCDE (1952). Gracias a estos sistemas de cuentas armonizados internacionalmente, hoy es posible la medición y comparación de las economías nacionales.

El pionero en diseñar una herramienta estadística que permitiera medir el flujo completo del circuito económico y sus interrelaciones con los aspectos sociales más relevantes fue también Stone que en el marco de los trabajos del Departamento de Economía Aplicada de Cambridge, en el programa de investigación sobre el crecimiento *("A Programe For Growth"),* desarrollo (1962) el concepto de Matriz de Contabilidad Social ("*Social Accounting Matrix", SAM)*. Stone consiguió divulgar en los años sesenta la utilización del marco contable macroecónomico que representa una SAM. Finalmente, el propio Stone fue el encargado de confeccionar el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas de 1968, donde se incluyen, por primera vez, las Matrices de Contabilidad Social, como un método alternativo de presentación del sistema completo de cuentas[4].

[4] Veáse discurso de entrega de premio Nobel Stone (1984).

Cuadro 1. La Matriz de Contabilidad Social a precios básicos en el Sistema de Cuentas Nacionales del SEC95 y SCN93.

MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL. MODELO DEL SEC95 Y SCN93			Economía nacional									Sector exterior		TOTALES
			Bienes y servicios (Productos)	Producción (Ramas de actividad)	Explotación (Categorías de insumos primarios)	Asignación de la renta primaria (Sectores institucionales)	Distribución secundaria de la renta disponible (Sectores institucionales)	Utilización de la renta disponible (Sectores institucionales)	Capital (Sectores institucionales)	Formación Bruta de Cápital Fijo (Ramas de actividad)	Financiera (Activos financieros)	Corriente (Áreas geográficas)	Capital (Areas geográficas)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Economía Nacional	Bienes y servicios (Productos)	1		Consumos Intermedios				Consumo Final	Variación de existencias	Formación Bruta de Capital Fijo		Exportaciones		DEMANDA TOTAL a p.b. (por productos)
	Producción (Ramas de actividad)	2	Producción											PRODUCCIÓN a p.b. (por ramas)
	Explotación (Categorías de insumos primarios)	3		VALORES AÑADIDOS / PRODUCTO INTERIOR NETO								Remuneración de los asalariados del RM		TOTALES (por categorías)
	Asignación de la renta primaria (Sectores institucionales)	4		Impuestos menos subvenciones sobre los productos	RENTA GENERADA NETA	Rentas de Propiedad						Rentas de la propiedad e impuestos menos subvenciones sobre la producción del RM		TOTALES (por sectores instituc.)
	Distribución secundaria de la renta disponible (Sectores institucionales)	5				RENTA NACIONAL NETA	Transferencias Corrientes					Transferencias corrientesdesde el RM		TOTALES (por sectores instituc.)
	Ingresos (Sectores institucionales)	6					RENTA DISPONIBLE NETA	Ajuste por la variación de la participación neta de hogares en las reservas de fondos de pensiones						TOTALES (por sectores instituc.)
	Capital (Sectores institucionales)	7						AHORRO NETO	Transferencias de Capital		Contratación neta de pasivos		Transferencias de capital desde el RM	TOTALES (por sectores instituc.)
	Formación Bruta de Cápital Fijo (Ramas de actividad)	8		Consumos de capital fijo					Formación neta de capital fijo					TOTALES (por ramas de actividad)
	Financiera (Activos financieros)	9							Adquisición neta de activos financieros				CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	TOTALES (por activos financieros)
Sector exterior	Corriente (Áreas geográficas)	10	Importaciones		Remuneración de asalariados del RM	Rentas de la propiedad e impuestos menos subvenciones sobre la producción al RM	Transferencias corrientes al RM	Ajuste por la variación de la participación neta de hogares en las reservas de fondos de pensiones del RM						TOTALES (por Áreas)
	Capital (Areas geográficas)	11							Transferencias de capital al RDM			SALDO CORRIENTE EXTERIOR		TOTALES (por Áreas)
TOTALES		12	OFERTA TOTAL a p.b.	INSUMOS TOTALES (por ramas)	TOTALES (por categorías)	TOTALES (por sectores instituc.)	TOTALES (por sectores instituc.)	TOTALES (por sectores instituc.)	TOTALES (por sectores instituc.)	TOTALES (por ramas de actividad)	TOTALES (por activos financieros)	TOTALES (por Áreas)	TOTALES (por Áreas)	

Nota:

En letra normal figuran los datos que proceden del Marco Input-Output; en negrita los de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta y en sombreado y letras mayúsculas en claro los saldos contables.

En sombreado aparecen las dos cuentas que se unen en una sóla de producción para obtener una formulación input-output simétrica.

Fuente: SCN93 y SEC95. Llanes y Morilla (2003).

3. LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL Y EL SEC DE 1995

El sistema de cuentas nacionales vigente a nivel internacional, que utilizan la mayoría de países e instituciones para organizar las cuentas económicas es el proporcionado por la ONU *"Sistema de Cuentas Nacionales de 1993"* (SCN93). La Unión Europea (UE) suscribió este sistema pero finalmente lo adaptó en el denominado *"Sistema Europeo de Cuentas Económicas Nacionales, Regionales y Trimestrales"* (SEC95) que es compatible con el anterior. Dicho sistema es de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros mediante el Reglamento del Consejo de la Unión Europea[5]. En su artículo 1 de objetivos, dicho Reglamento deja clara su finalidad: "establecer una metodología relativa a definiciones, nomenclatura y normas contables comunes, destinada a permitir la elaboración de cuentas y tablas sobre bases comparables para las necesidades de la Comunidad". Los principios conductores de la metodología SEC son de general aplicación en la realización de cuentas económicas, tablas input-output y matrices de contabilidad social en Europa, aunque con las lógicas adaptaciones derivadas de la singularidad del hecho nacional[6].

El SCN93 expone la metodología correspondiente a las Matrices de Contabilidad Social en el capítulo XX, dedicándole el SEC95 una parte del capítulo VIII, que resume el contenido del SCN93. Las SAM son definidas por el SEC95, como: "la presentación de las cuentas del SEC en una matriz que explica de forma detallada los vínculos entre una tabla de origen y destino y las cuentas de los sectores"[7].

Tanto el SCN93 como el SEC95 utilizan una metodología de presentación de SAM que se adapta a la nueva estructura de cuentas,[8] con un amplio detalle de información y desglose de cuentas y saldos contables. El cuadro 1 muestra la presentación esquemática de una SAM según

[5] El SEC-95 está publicado en el Reglamento (CE) 2273/96 del Consejo, de 25/6/96, relativo al *Sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad* (D.O.C.E. L310 de 30/11/96).
[6] Veáse Carrasco, F. (1999) Págs 50-63.
[7] SEC epígrafe 8.134.

el SCN93 y el SEC95. Se puede observar como esta forma de presentación permite ir obteniendo los sucesivos saldos contables, desde el valor añadido hasta el ahorro y la capacidad o necesidad de financiación de los sectores institucionales[9].

Este esquema idóneo de presentar una SAM que muestra el SCN93 y el SEC95 (cuadro 1) no puede ser aplicado directamente en España, debido a que en la Contabilidad Nacional de España (CNE) no se recoge la distribución intersectorial de los flujos monetarios (rentas de la propiedad; transferencias corrientes y de capital) que se producen entre: hogares; sociedades; ISFLSH; sector público y entre estos y el sector exterior.

Para solventar esta dificultad y poder estimar las SAM, se desarrolla un método matemático de imputación de rentas de la propiedad y transferencias corrientes mediante un modelo gravitacional. Este método se ha combinado con un análisis exhaustivo de las relaciones contables que ofrece la CNE. El método propuesto permite, finalmente, el cálculo de estos flujos para poder representar con un enfoque SAM el circuito económico completo de la economía española en 1998.

Por otra parte, en el SCN93 se indica que el formato de una matriz de este tipo puede ser flexible en función de: el tipo de análisis; la información estadística disponible y los objetivos del estudio[10].

En base a estas consideraciones, en este artículo se presenta una estimación de la Matriz de Contabilidad Social de la economía española (SAMESP) que se adapta: a los criterios del SEC95 y a la información estadística oficial disponible del INE del Marco Input-Output (MIO) y de las cuentas de los sectores institucionales.

---

[8] La presentación matricial no es una característica exclusiva de las SAM, el SEC se refiere a esta forma de presentación también para el sistema de cuentas (epígrafe 8.104). La presentación en forma de T permite mayor detalle y desglose de las diferentes partidas.

[9] Veánse las tablas 8.19 a 8.22 del SEC95 y cuadros 20.5 a 20.7 del SCN93.

[10] Epígrafe 20.18 de SCN93.

Las matrices SAM elaboradas utilizan los criterios del SEC aunque se utiliza una forma reducida de presentación. En función de las necesidades operativas del trabajo y para su posterior actualización, estimación y modelización, las diferentes cuentas desagregadas que presenta la estructura matricial del SCN93 y del SEC95 (cuadro 1) se agregan conforme al esquema del cuadro 2.

En la estructura de la SAM de este artículo (cuadro 2) se presentan: conforme al SEC95, las cuentas detalladas de bienes y servicios y producción; pero el desglose del resto de cuentas del SEC95 no se presentan y se va directamente a la cuenta de utilización de la renta disponible y de acumulación. La cuenta de acumulación se ha unido y ofrece el detalle de la formación bruta de capital y su equivalente contable que es el ahorro bruto.

La estructura elegida de la SAM tiene la ventaja de ser más pedagógica que los modelos más detallados utilizados por el SEC95 y SCN93 y a efectos de modelización simplifica los cálculos (Roland-Holst, 2003).

Conforme a los criterios del SEC, las SAMESP98 elaboradas están expresadas a precios básicos, es decir previos a la repercusión de la imposición fiscal (Carrasco,1999). En el SEC y SCN se presentan modelos de SAM que incluyen una formulación origen-destino a precios de adquisición. Sin embargo, la información oficial publicada del Marco Input-Output no incluye las tablas de destino a precios de adquisición, ni las matrices de márgenes y transportes e impuestos necesarias para poder calcular la SAM a precios de adquisición.

Cuadro 2. Estructura de la Matriz de Contabilidad Social de España. Versión: SAMESP-TOD.

Filas: Cobros / Columnas: Pagos			Economía nacional								Sector exterior	TOTALES
			Bienes y servicios (Productos)	Producción (Ramas de actividad)	Explotación (Categorías de factores productivos)	GASTOS CORRIENTES SECTORES INSTITUCIONALES				ACUMULACIÓN		
						Hogares	Sociedades	Instituciones sin fines de lucro (ISFLSH)	Sector Público (AA.PP.)	INVERSIÓN	Corriente	
			1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
Economía Nacional	Bienes y servicios (Productos)	1		Consumos Intermedios		Consumo Privado		Consumo Final	Consumo Final	Formación Bruta de Capital	Exportaciones	DEMANDA TOTAL
	Producción (Ramas de actividad)	2	Producción									PRODUCCIÓN
	Explotación (Categorías de factores productivos)	3		Valores Añadidos e imposición indirecta		Impuestos indirectos sobre el consumo			Impuestos indirectos sobre el consumo	Impuestos indirectos sobre la FBC	Remuneraciones de los asalariados e impuestos netos sobre producción pagados por el RM	REMUNERACION TOTAL A LOS FACTORES
	INGRESOS CORR. SECT. INSTITUCIONALES: Hogares	4			Remuneraciones salariales y excedente bruto de explotación	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes [1]	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes		Rentas de la propiedad y transferencias corrientes del RM	INGRESOS HOGARES
	Sociedades	5			Excedente bruto de explotación no distribuidos	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes		Rentas de la propiedad y transferencias corrientes del RM	TOTALES
	Instituciones sin fines de lucro (ISFLSH)	6			Excedente bruto de explotación	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes		Rentas de la propiedad y transferencias corrientes del RM	INGRESOS ISFLSH
	Sector Público (AA.PP.)	6			Impuestos menos subvenciones sobre la producción recauddados y consumo de capital fijo	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes		Rentas de la propiedad y transferencias corrientes del RM	RECAUDACIÓN CORRIENTE NETA DE SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO
	ACUMULACIÓN: AHORRO	7				AHORRO DE LOS HOGARES	AHORRO DE LAS SOCIEDADES	AHORRO DE LAS ISFLSH	AHORRO DEL SECTOR PÚBLICO		SALDO EXTERIOR POR CUENTA CORRIENTE	AHORRO TOTAL
Sector exterior	Corriente	8	Importaciones		Remuneraciones de los asalariados del RM e impuestos indirectos	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes al RM	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes al RM	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes al RM	Rentas de la propiedad y transferencias corrientes al RM			PAGOS AL RESTO DEL MUNDO
TOTALES		9	OFERTA TOTAL	INSUMOS TOTALES	PAGOS TOTALES A LOS FACTORES	EMPLEOS TOTALES DE LOS HOGARES	EMPLEOS TOTALES DE LAS SOCIEDADES	EMPLEOS TOTALES DE LAS ISFLSH	EMPLEOS TOTALES DEL SECTOR PÚBLICO	INVERSIÓN TOTAL	INGRESOS DEL RESTO DEL MUNDO	

Nota:

En letra normal figuran los datos que proceden del Marco Input-Output; en negrita los de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta y en sombreado y letras mayúsculas en claro los saldos contables.

En sombreado aparecen las dos cuentas que se unen en una sóla de producción para obtener una formulación input-output simétrica.

(1) Se incluyen los ajustes por la variación en la participación neta de hogares en las reservas de los fondos de pensiones.

Fuente: Llanes y Morilla (2003).

La SAM con una formulación input-ouput simétrica (es decir, incluyendo en su seno una TSIO) se presenta a precios básicos, que es la adecuada para este tipo de formulación. Este criterio de valoración es más correcto para calcular los coeficientes técnicos de una TSIO y aplicar el modelo de Leontief (Cañada, 1999). Del mismo modo, los coeficientes SAM y los multiplicadores contables SAM, son también más depurados.

A efectos didácticos, se presentan estas matrices con un desglose a cuatro ramas de actividad y para las versiones TSIO, una desagregación a 30 ramas conforme a la clasificación A31 de la CNAE.

4. ANTECEDENTES DE SAM ELABORADAS EN ESPAÑA.

Aunque las matrices de contabilidad social se construyen desde hace varias décadas, en España no fue hasta mediados los años ochenta cuando se realizó, por encargo del Ministerio de Economía, la primera SAM de España, realizada por Kehoe, et al. (1986), para calcular los efectos de la introducción del IVA y especificar un modelo de equilibrio general (MEGAESP-80). Esta primera SAM que se elaboró con referencia temporal el año 1980, no era completa ni cuadrada. Uriel (1989) publico una SAM alternativa para 1980 que toma como referencia el trabajo anterior con un esquema más integrado. Posteriormente, en 1993, se construyo la primera SAM cuadrada, con referencia temporal en el año 1987, por Polo y Sancho (1993).

Para el año 1990 existen varios trabajos:

- El primero de ellos, es el elaborado por el Centro de Estudios de la Fundación Tomillo que realizó una SAM de 1990 que no ha sido publicada (1994).
- El segundo es el encargado por el INE para el año1990 que ha sido elaborada por Uriel, Beneito, Ferri y Molto (1997).

- Gómez Plana (1998), elaboró su tesis doctoral sobre una SAM de 1990.
- Finalmente, Fernández y Polo (2001) han presentado una revisión y ampliación de la SAM de 1990 publicada por el INE.

Recientemente, tenemos constancia de un trabajo de Cardenete y Sancho (2003) que elaboran una SAM de 1995 a precios de adquisición con desagregación de impuestos. Asimismo, Llanes y Morilla (2004 a) construyen dos SAM a precios básicos de la economía española para 1995: una con formulación origen-destino y otra con formulación input-output simétrica. La metodología para su estimación así como los datos de las SAM elaboradas por estos autores han sido tomadas como base de partida para exponer la metodología de su actualización anual que se presenta en este artículo.

Se puede apreciar como en la economía española son muy recientes los trabajos que se han realizado en construcción de SAM, en relación con las posibilidades que ofrece esta herramienta para el análisis económico aplicado. Asimismo, hasta el momento no existe ninguna Matriz de Contabilidad Social elaborada y refrendada por organismos oficiales, aunque como se ha señalado anteriormente las SAM se elaboran también para trabajos de modelización específicos que no forman parte de la actividad del INE. Por otra parte, no tenemos constancia de una Matriz de Contabilidad Social que se estime en los términos en que se desarrolla este trabajo a nivel internacional.

5. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL

En el cuadro 1 se representa una matriz teórica de base para la construcción de la SAM según el SCN93 y el SEC95. El cuadro 2 adapta este esquema teórico del SEC a las necesidades operativas de este trabajo. Se puede observar en ambas cuadros como se integran dos grandes

matrices en una única SAM: en letra normal figuran los datos que proceden del Marco Input-Output y en letra negrita la denominada "*Matriz de Cierre*"[11] del flujo circular de la renta.

4.1. Características básicas de la SAM

Las características más relevantes de una SAM son las siguientes (Stone, 1962):

- Una SAM contiene un modelo simplificado del funcionamiento de una economía en un año dado.
- Dicho modelo se presenta en forma de matriz cuadrada: todas sus celdas representan flujos monetarios, recibidos o pagados, en contraprestación de un flujo real un bien o un derecho. La celda (i,j) se corresponde con los pagos que realiza en dicho año el sector "j" al sector "i":
    - Por filas muestra los cobros o recursos monetarios.
    - Por columnas muestra los desembolsos o empleos monetarios.
- El total de suma por filas de la SAM es equivalente al total de sumas por columnas, lo que muestra el equilibrio contable entre empleos y recursos.
- Finalmente, otra característica básica de esta matriz es que aparecen ordenadas, las ramas de actividad y/o productos y las diferentes cuentas de la Contabilidad Nacional, idénticamente por filas y columnas: bienes y servicios; producción; explotación; asignación de la renta primaria; distribución secundaria de la renta; utilización de la renta y de acumulación de los diferentes sectores institucionales y del sector exterior.

La descripción de esta matriz es conveniente realizarla a partir de los diferentes bloques que la componen: consumos intermedios; factores productivos; demanda final y matriz de cierre.

[11] El nombre de Matriz de Cierre se ha tomado de Cardenete y Sancho (2003) (b).

4.2. El Marco Input-Output y la SAM.

Como puede apreciarse la SAM incorpora toda la información que proporciona el Marco Input-Output, con el nivel de detalle que se estime necesario.

En el cuadro 1 y 2 aparece una SAM con una formulación combinada origen-destino[12], la intersección entre la columna correspondiente a la cuenta de bienes y servicios con la fila de la cuenta de producción, muestra la información de la tabla de origen traspuesta, es decir la producción de los diferentes bienes por parte de las ramas de actividad no homogéneas[13]. Asimismo, al final, su enlace con la cuenta del sector exterior muestra las importaciones por productos. Su suma por columnas es la oferta total por productos a precios básicos y su suma por filas es la producción total por ramas.

Una segunda cuenta de ésta SAM es la de producción. Obsevada por columnas contiene la estructura de inputs de las actividades productivas: consumos intermedios y remuneración de los factores productivos. La de consumos intermedios, es una matriz que puede ser no cuadrada[14] y muestra un cuadro de doble entrada que registra las necesidades de productos de rama productivas (no homogéneas o homogéneas según el caso) en que se ha dividido la economía. Como estas transacciones entre ramas están valoradas a los precios básicos no incorporan los impuestos netos sobre los productos, por lo que se ha habilitado una fila en donde se recogen los que gravan estos consumos intermedios entre empresas en la cuenta de explotación para unirlos a los otros impuestos indirectos sobre la producción.

[12] La otra formulación de la SAM que incluye en su seno una TSIO, es muy parecida a esta con formulación TOD. La diferencia está en que une las dos cuentas de bienes y servicios y producción en una sóla cuenta de producción. Esta forma de presentación integra la información de bienes y servicios y ramas no homogéneas de la TOD en una sóla ramas homogéneas (que fabrican sólo su producto típico) La importancia de esta formulación estriba en que si se define la tecnología productiva como el estado del conocimiento acerca de como combinar factores para obtener una unidad de producto final, cada columna de la tabla representaría una función tecnológica o de producción concreta. El conjunto de la tabla, desde esta perspectiva, estaría formado por tantas funciones de producción como ramas productivas existen en la economía, pudiéndose obtener la función agregada de producción como resultado de la suma de todas las columnas de la mencionada tabla. Esta forma de presentación permite aplicar el análisis de multiplicadores SAM y modelizar mejor las funciones de producción en un modelo de equilibrio general.

[13] Es decir clasificadas por la actividad principal.

[14] No cuadrada sólo en la formulación TOD y simétrica en la formulación TDO y TSIO según el caso.

Asimismo, se muestran a continuación (columna de la cuenta de producción y fila de factores productivos) los pagos que se realizan a los factores que son incorporados al circuito productivo por las unidades de producción: mano de obra, capital e impuestos indirectos. Este bloque proporciona también los valores añadidos por ramas (no homogéneas o homogéneas según el caso) de la economía. Se trata de una matriz no cuadrada con tantas columnas como ramas productivas y con los siguientes elementos como filas: remuneraciones de los trabajadores (que incluye las cotizaciones sociales); los impuestos netos sobre la producción e importaciones (sobre los productos y otros que van sobre el ejercicio de una actividad productiva) y el excedente bruto de explotación que es la suma de consumo de capital fijo, rentas mixtas, y el excedente neto de explotación.

El resto de componentes de la SAM propuesta en el cuadro 2 son iguales en las dos versiones mencionadas. Obsérvese, un tercer bloque de la SAM que lo compone la demanda final. El verdadero sentido del proceso productivo es abastecer la demanda final de consumo, de inversión o destinada a la satisfacción de la demanda exterior (exportación). Son los empleos finales de la producción, denominados así porque no se reintegran al proceso productivo. Se distingue entre producción destinada a satisfacer la demanda de consumo privado, ISFLSH, gasto publico, la demanda de inversión y la demanda exterior de bienes y servicios producidos. Se trata de una matriz no cuadrada con tantas filas como productos.

En esta cuenta de producción, la SAM incorpora una última fila de importaciones producidas por unidades del resto del mundo.

La suma de la cuenta de producción, por columna, es decir de los consumos intermedios más los pagos del valor añadido, correspondientes a los factores productivos de cada rama, constituye los insumos totales de cada rama que coincide con la suma por filas: la producción total de cada rama. A su vez, la suma de esta producción interior y las importaciones constituye la oferta total

que es igual a la suma por filas de esta cuenta que es la demanda total. Como se puede comprobar en una y otra formulación de la SAM, la demanda total o empleos totales, es decir la suma de la demanda intermedia y la final para cada rama, es igual a la oferta total o total de recursos de cada rama de actividad.

4.3. La Matriz de Cierre de la SAM.

La información descrita no refleja de forma completa el circuito económico, dado que no interrelaciona el proceso de producción y demanda con el de generación y uso de la renta. Esta es precisamente una de las aportaciones fundamentales de la SAM: describir como el proceso productivo influye en la generación de rentas disponibles y esta a su vez determina el consumo, el ahorro, la inversión y las necesidades de financiación de los distintos sectores institucionales[15]. La denominada matriz de cierre del circuito de la renta de la SAM incorpora toda la información necesaria para completar dicho circuito (celdas en negrita de los cuadros 1 y 2).

Centrando el análisis en esta matriz de cierre, lo más relevante para comprenderla es observar las filas y columnas correspondientes a los sectores institucionales:

- Por filas se tiene la financiación (cobros) que reciben los sectores institucionales y que constituyen sus recursos totales para hacer frente a sus gastos de consumo, inversión y ahorro:
- Y por columnas se tienen los empleos (pagos monetarios) de los sectores institucionales para hacer frente a sus gastos finales o al ahorro.

Pasamos a continuación a realizar una breve descripcción de los principales flujos y partidas contables contenidos en el esquema del cuadro 2 que como se puede observar tienen una contabilización como ingreso y/o gasto corrientes de los sectores institucionales.

4.3.1. Financiación de los sectores institucionales.

En el cuadro 2 se puede observar las diferentes partidas que constituyen el total de recursos corrientes de los sectores institucionales. Respecto al sector hogares, la financiación corriente la constituye[16]: las remuneraciones salariales recibidas de la economía interior o del resto del mundo; el excedente bruto empresarial (compuesto por: el consumo de capital fijo las rentas mixtas netas y el excedente neto empresarial); y los flujos monetarios corrientes que obtienen del resto de sectores institucionales y del exterior por diferentes conceptos[17].

La financiación corriente del sector Sociedades para hacer frente a sus gastos finales o el ahorro está constituida por: el excedente bruto empresarial no distribuido[18]; las cotizaciones sociales que reciben de los asalariados para hacer frente a las prestaciones contratadas, y los flujos monetarios corrientes que recibe del resto de los sectores institucionales y del exterior por los diferentes conceptos[19].

La financiación corriente de las ISFLSH para hacer frente a sus gastos finales o al ahorro está constituida por: el excedente bruto empresarial de sus actividades productivas y, sobre todo, por las rentas de la propiedad y transferencias corrientes del resto de sectores.

La financiación corriente del sector público (Administración Central, Seguridad Social, CCAA y CCLL) para hacer frente a sus necesidades corrientes está constituida por: los impuestos

[15] Epígrafe 8.133 del SEC95.
[16] En este apartado es oportuno hacer mención expresa al tratamiento del consumo de los no residentes en el territorio económico (CINR) y del consumo de los residentes en el exterior (CER). En la CNE el CINR aparece implícito en el vector de consumos privados por productos y el CER no aparece en este vector de consumo por productos. Obviamente, para pasar de interior a nacional y calcular el consumo y ahorro de los hogares residentes es necesario sumar el CER y restar el CINR. En relación con el CER, conforme a los criterios del SEC95, el ajuste es el siguiente: se suma este concepto a la columna de consumo privado por productos y aparece también como una importación de servicios. En relación con el CINR, para que no aparezca una fila que sume cero (al restarlo del consumo y sumarlo en exportaciones de servicios), se ha optado por aumentar los ingresos corrientes del sector hogares, sumándole dicha cantidad como recurso corriente que financia el consumo interior de los no residentes.
[17] Estos conceptos son: rentas de la propiedad (intereses; rentas distribuidas de las sociedades; rentas de la propiedad atribuidas a los asegurados y rentas de la tierra); prestaciones sociales en efectivo que reciben los hogares por parte de: la seguridad social, los sistemas privados, y de la asistencia social; otras transferencias corrientes (indemnizaciones y otras transferencias diversas) y la variación en la participación neta de hogares en las reservas de los fondos de pensiones.
[18] En esta partida se ha considerado oportuno compensar en el excedente de instituciones financieras, los servicios de intermediación financiera (SIFMI), conforme a la metodología empleada en el MIO.

indirectos que recauda sobre los productos y la producción (tipo valor añadido (IVA); importaciones, y otros impuestos sobre los productos como son los especiales)[20]; el excedente generado que equivale en este sector al consumo de capital fijo del patrimonio público; y los flujos monetarios corrientes que recibe de los sectores institucionales y del exterior por los diferentes conceptos[21].

4.3.2. Empleos de los sectores institucionales.

Los recursos corrientes obtenidos por los diversos conceptos pueden ser destinados: bien al pago de los gastos de consumo finales de los sectores institucionales; a las transferencias corrientes que se retraen de su renta disponible y al ahorro o desahorro, en función de si los gastos corrientes así definidos no superan o superan, respectivamente, a los recursos o ingresos corrientes obtenidos.

Aparecen como gastos corrientes del sector hogares: los gastos en consumo privado final interior; los impuestos indirectos de estos consumos; asimismo, aparecen como otros gastos corrientes de este sector, los pagos en efectivo en concepto de rentas de la propiedad y otras transferencias corrientes[22]. En función de si los gastos corrientes suman un importe inferior o superior a los ingresos corrientes, se obtiene un ahorro o desahorro bruto corriente.

Respecto al sector Sociedades y dado que su actividad productiva se realiza en relación con el resto de empresas, no tienen gastos de consumo final, sólo de inversión. Por ello, para calcular

[19] Estos conceptos son: rentas de la propiedad (intereses; rentas distribuidas de las sociedades; rentas de la propiedad atribuidas a los asegurados; beneficios de las inversiones directas en el exterior y rentas de la tierra) y otras transferencias corrientes (primas netas de seguros de no vida e indemnizaciones).

[20] En este trabajo se presentan netos de subvenciones sobre los productos o la producción debido a que así es como aparece en la CNE. Sería deseable que apareciera de forma separada para conocer mejor el funcionamiento económico y modelizar mejor el impacto de la política fiscal en la economía. Hay que hacer una referencia especial al concepto de transferencias corrientes. El sector público presenta en las cuentas nacionales grandes sumas en el concepto de transferencias corrientes, sin embargo la mayor parte de ellas es debido a las que se producen entre las diferentes administraciones públicas de España, por lo que en términos consolidados suponen una partida muy inferior que son las que se recogen en la estimación de este estudio.

[21] Estos conceptos son: rentas de la propiedad (intereses y rentas distribuidas de las sociedades); impuestos directos de hogares y sociedades; cotizaciones sociales abonadas por hogares y otras transferencias corrientes (cooperación internacional y otras transferencias corrientes diversas por multas y sanciones).

[22] Estos pagos son en concepto de: rentas de la propiedad (intereses y rentas de la tierra); cotizaciones sociales; los impuestos directos pagados por renta, patrimonio, entre otros, y otras transferencias corrientes (primas netas de seguro no vida y transferencias corrientes diversas donde se incluye el pago de multas y sanciones por instancias jurídicas no relacionadas con el pago de impuestos).

el ahorro disponible para hacer frente a sus necesidades de inversión es necesario detraer, de sus ingresos corrientes, los pagos efectuados en los diferentes conceptos de rentas de la propiedad y otras transferencias monetarias al resto de sectores institucionales y al sector exterior[23]. Dado que estos gastos corrientes suman normalmente una cantidad inferior a los ingresos, se obtiene un ahorro bruto corriente (que incluye las amortizaciones del capital fijo).

El sector ISFLSH tiene gastos en consumo final pagados por sus actividades de servicios a los hogares y a su vez pagan rentas de la propiedad y abonan otras transferencias. En función de si los gastos corrientes suman un importe inferior o superior a los ingresos corrientes, se obtiene un ahorro o desahorro bruto corriente.

Finalmente, el Sector Público emplea sus recursos corrientes en: prestar servicios que suponen un gasto en consumo final de las administraciones públicas; a su vez paga impuestos indirectos por bienes y servicios consumidos; pagan rentas de la propiedad (intereses de la deuda); abonan las prestaciones sociales; y realizan otras transferencias corrientes (sobre todo al exterior en concepto de cooperación internacional y el pago del cuarto recurso propio basado en el PNB). En función de si que los gastos corrientes suman un importe inferior o superior a los ingresos corrientes, se obtiene un ahorro o desahorro bruto corriente.

4.4. La SAM y el flujo circular de la renta.

Se puede observar como una SAM contiene un modelo simplificado del funcionamiento de una economía en un año dado. Por ejemplo, la SAM del cuadro 2, contiene el detalle del circuito de renta de la economía. De este modo, se puede observar como para satisfacer una determinada demanda final de consumo, inversión o para satisfacer al sector exterior en forma de exportaciones de bienes y servicios, es necesario un determinado nivel de producción interior,

[23] Estos pagos son en concepto de: rentas de la propiedad (intereses; rentas distribuidas del las sociedades; beneficios reinvertidos de las inversiones directas en el exterior; rentas de la propiedad atribuidas a los asegurados y rentas de la tierra); las transferencias corrientes de rentas a otros sectores (prestaciones sociales; impuestos de sociedades pagados y otras transferencias corrientes al resto de sectores institucionales y al exterior).

que requieren el empleo de unos consumos intermedios y la utilización de factores productivos, el resto se importa. La producción de estos bienes y servicios que se realiza en la economía requiere el pago a los factores productivos por: la mano de obra utilizada; el capital y los impuestos que recaen sobre la producción. Sin embargo, los hogares residentes también obtienen rentas salariales por su trabajo en el exterior y los no residentes obtienen rentas salariales por su trabajo en el territorio económico nacional. Todas estas suponen la renta total generada por los residentes a precios básicos.

Esta renta se reparte entre los diferentes sectores institucionales en función de su participación en el proceso productivo, en concepto de: retribuciones salariales de los hogares; el excedente bruto de explotación para todos los sectores que intervienen en el proceso y los impuestos netos de subvenciones para el sector público. Posteriormente, se producen procesos de redistribución sectorial de la renta en función de los derechos que cada sector institucional tiene establecido con el resto y con el exterior, en concepto de: rentas de la propiedad (asignación primaria de la renta); pago de impuestos directos, cotizaciones sociales o prestaciones sociales en efectivo y otras transferencias (que suponen una distribución secundaria de la renta). El saldo de estas operaciones por sectores institucionales y el sector exterior, supone la renta disponible de cada sector. A su vez, los sectores institucionales destinan al ahorro o al consumo final estas rentas que, junto con la demanda exterior, determina la demanda de bienes y servicios y de inversión que cierra el flujo circular de la renta y vuelve a repetir el proceso.

En el sector exterior el saldo de las operaciones corrientes con el exterior es el resultado neto de: las exportaciones; menos las importaciones; más las transferencias netas que por los diversos conceptos se producen. Este saldo figura con: signo positivo, si las importaciones son superiores al conjunto de exportaciones y transferencias netas del exterior, y equivale a un ahorro que aporta el sector exterior a la economía (que se financia en la cuenta de acumulación mediante transferencias de capital); y con signo negativo si el conjunto de exportaciones y transferencias

netas suma una cantidad superior que las importaciones y equivale a un ahorro bruto que aporta la economía al exterior.

Asimismo, la suma del ahorro de los sectores institucionales y del sector exterior equivale al total de inversión de la economía conforme a la identidad macroeconómica ahorro bruto igual a inversión bruta.

6. METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN ANUAL DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

5.1. Información estadística oficial disponible

Como ha quedado expuesto para confeccionar una SAM es necesario contar con dos grandes matrices:

- Una que muestra el esquema de producción y demanda: que la proporciona la tabla combinada de origen-destino y la TSIO, en su caso.
- Y una segunda, de cierre del circuito de la renta: que integre toda la información necesaria de los recursos y empleos de los sectores institucionales que determinan la demanda final, es decir: las sociedades; los hogares; las ISFLSH; el sector público y el sector exterior.

Respecto a la primera matriz, el INE publica desde 1995 y hasta 1998 (último disponible) las tablas de origen y destino de la economía española. El esquema combinado origen-destino sólo requiere reformular ambas tablas conforme a lo realizado en el cuadro 5 y 6.

Sin embargo, la formulación input-output simétrica sólo puede ser realizada directamente para el año 1995 (cuadro 7), dado que el INE no publica anualmente la TSIO. En este artículo se ha diseñado un procedimiento matemático de entropía cruzada para su cálculo anual a partir de la información oficial disponible contenida en las tablas de origen y destino de 1998 y la TSIO de 1995 que se utiliza como base.

Respecto a la Matriz de Cierre, la Contabilidad Nacional de España contiene el detalle de recursos y empleos totales de las diferentes cuentas de los sectores institucionales y del sector exterior. Sin embargo, para elaborar la SAM, se necesita el detalle de los diferentes flujos de renta y transferencias entre los sectores institucionales. Para estimar estos flujos, en este artículo se utiliza un modelo gravitacional de imputación intersectorial de rentas y transferencias monetarias (Llanes y Morilla, 2004 a)

5.2. Estimación de la Matriz de Cierre de la SAM.

La denominada matriz de cierre del circuito de la renta de la SAM incorpora toda la información de las rentas de la propiedad y transferencias corrientes obtenida de las cuentas de los sectores institucionales de la Contabilidad Nacional de España del INE. Sin embargo, de la CNE no se pueden obtener directamente los flujos monetarios que se producen entre los sectores institucionales y entre estos y el exterior, lo que requiere utilizar un proceso de estimación intersectorial de dichos flujos monetarios. Por ejemplo, para las rentas de propiedad se requiere conocer las transferencias monetarias por este concepto entre todos los sectores institucionales y el sector exterior[24]. Ello no es posible con la información publicada, por lo que para estimar estas relaciones se ha optado por el siguiente procedimiento:

1. Primero, se construye para cada tipo de renta o transferencia monetaria, la matriz de cobros (recursos) y pagos (empleos) entre los sectores institucionales y el sector exterior. De estas matrices sólo se conocen las filas y columnas de los totales de pagos y cobros de los sectores (aparecen sombreadas en el cuadro 3 y 4).
2. En segundo lugar, para cada tipo de rentas de la propiedad o transferencias corrientes, se estudian las celdas que suponen ceros en las relaciones entre ambos sectores. Por ejemplo: siempre figurará un cero en la celda del sector exterior con el sector exterior; asimismo, en

[24] Lo óptimo sería conocer estos datos para el año que sirve de base 1995 y con los totales de las cuentas de los sectores institucionales de la CNE proceder a su estimación anual utilizando el método RAS o Cros Entropy. También se podría haber optado por realizar una estimación mediante RAS al trabajo realizado por Uriel para 1990 (1997). Sin embargo, hemos creído

algunos casos es posible detectar en la CNE cuando no existe un tipo de flujo intersectorial (ceros). Denotamos la matriz, G, cuyos elementos (g_{ij}) son ceros o unos en función de si existe o no existe flujo intersectorial.

3. Si denotamos como: C_i^* y P_j^* los totales de cobros y pagos conocidos; f_{ij} los flujos monetarios intersectoriales a estimar. Se pueden estimar dichos flujos intersectoriales mediante una formulación gravitacional sujeta a restricciones. Este modelo puede ser formulado en términos de minimización de la entropía:

   Fórmula:

$$min\left[\sum_i \sum_j f_{ij} \cdot \ln(f_{ij} / g_{ij})\right] \qquad (1)$$

   Sujeto a:

$$\sum_i g_{ij} \cdot f_{ij} = P_j^* \qquad \sum_j g_{ij} \cdot f_{ij} = C_i^*$$

4. La resolución del modelo se realiza en el programa *GAMS* (*General Algebraic Modeling System)*. Los resultados se muestran en los cuadros 3 y 4 que incorporan las sumas de las estimaciones realizadas por este procedimiento de todos los conceptos de las cuentas nacionales que suponen flujos intersectoriales de rentas de la propiedad y transferencias corrientes para la economía española y los años 1995 y 1998. Concretamente se han modelizado por este procedimiento las siguientes partidas de la CNE[25]:

   - Rentas de la propiedad: intereses; rentas distribuidas de las sociedades; rentas atribuidas a los asegurados y rentas de la tierra.
   - Impuestos corrientes sobre la renta, patrimonio y otros.
   - Cotizaciones Sociales.
   - Prestaciones sociales.

oportuno desarrollar esta formulación por dos motivos: por una parte, se ha producido un profundo cambio de base y una nueva metodología a partir de 1995, y, por otra, al carácter novedoso de este método aplicado a la imputación de rentas y transferencias.

[25] Todos los conceptos de las cuentas de asignación primaria y distribución secundaria, en este caso, que aparecen desglosados en la CNE y que requieren de un procedimiento de imputación intersectorial.

- Transferencias corrientes: primas netas de seguros no vida; indemnizaciones y otras transferencias corrientes diversas.

Cuadro 3.- Imputación intersectorial de flujos monetarios corrientes. Rentas de la propiedad y transferencias corrientes. Año 1995.

		COBROS					
		HOGARES	SOCIEDADES	ISFLSH	SECTOR PÚBLICO	SECTOR EXTERIOR	TOTAL
P	HOGARES	13,996	37,392	615	68,246	4,566	**124,815**
A	SOCIEDADES	25,172	59,511	51	15,453	7,716	**107,903**
G	ISFLSH	2,990	289	134	537	442	**4,392**
O	SECTOR PÚBLICO	94,255	15,396	81	318	2,431	**112,480**
S	SECTOR EXTERIOR	3,310	9,495	67	3,300	0	**16,172**
	TOTAL	**139,723**	**122,083**	**948**	**87,853**	**15,155**	**365,762**

Notas: Flujos de rentas obtenido como suma de las diferentes conceptos de rentas de la propiedad y las transferencias corrientes de la CNE (calculadas por un modelo gravitacional).
No se incluye los ajustes por la variación en la participación neta de hogares en las reservas de los fondos de pensiones.
Fuente: Contabilidad Nacional de España. INE. Elaboración propia.

Cuadro 4.- Imputación intersectorial de flujos monetarios corrientes. Rentas de la propiedad y transferencias corrientes. Año 1998.

		COBROS					
		HOGARES	SOCIEDADES	ISFLSH	SECTOR PÚBLICO	SECTOR EXTERIOR	TOTAL
P	HOGARES	15,264	36,592	624	75,219	5,770	**133,470**
A	SOCIEDADES	25,286	50,028	60	14,801	10,667	**100,842**
G	ISFLSH	3,193	383	132	814	603	**5,125**
O	SECTOR PÚBLICO	110,264	20,041	95	580	3,404	**134,383**
S	SECTOR EXTERIOR	5,848	16,472	134	4,934	0	**27,388**
	TOTAL	**159,856**	**123,516**	**1,045**	**96,347**	**20,444**	**401,208**

Notas: Flujos de rentas obtenido como suma de las diferentes conceptos de rentas de la propiedad y las transferencias corrientes de la CNE (calculadas por un modelo gravitacional).
No se incluye los ajustes por la variación en la participación neta de hogares en las reservas de los fondos de pensiones.
Fuente: Contabilidad Nacional de España. INE. Elaboración propia.

Una vez realizadas estas operaciones se pueden completar las diferentes celdas de la matriz de cierre de las SAM elaboradas: la estimación de 1995 se presenta en lo cuadros 5, 7 y 1 del anexo y la estimación de 1998 en los cuadros 6, 8 y 2 del anexo.

5.3. Matriz SAM con formulación combinada origen-destino.

En los cuadros 5 y 6 se presenta la estimación de la Matriz de Contabilidad Social de la economía española para los años 1995 y 1998 con una formulación que incluye una tabla combinada origen-destino (SAMESP-TOD). Obsérvese como se integran en dichas matrices las tablas de origen y de destino a precios básicos. La tabla de origen aparece traspuesta a su presentación habitual y la de destino en su misma configuración. Recordemos que las tablas de

origen y destino son matrices por ramas de actividad y productos[26] en las que se describen los procesos interiores de producción y las operaciones de bienes y servicios de la economía con gran detalle. Dichas tablas muestran[27]:

- La tabla de origen que incorpora la versión SAMESP-TOD contiene: la oferta de bienes y servicios por producto y tipo de proveedor, distinguiendo entre la producción de las ramas de actividad interiores y las importaciones (columnas de la TOD). Se puede observar la producción de los distintos productos que realizan las empresas clasificadas por su actividad principal. La diagonal principal se corresponde con la producción típica de la rama de actividad y fuera de ella la producción no típica.
- La tabla de destino que incorpora la versión SAMESP-TOD: muestra los empleos que hace la economía de los bienes y servicios de que dispone, por producto y tipo de empleo, es decir, indica lo que se destina a consumos intermedios (por rama de actividad), a consumo final, a formación bruta de capital, o a exportaciones. Además, en la tabla se muestran los componentes del valor añadido bruto, o sea, la remuneración de los asalariados, los otros impuestos menos las subvenciones sobre la producción, la renta mixta neta, el excedente de explotación neto y el consumo de capital fijo. Todo ello clasificado por ramas de actividad no homogéneas, es decir, cada empresa se encuadrada en su actividad principal, sin tener en cuenta que pueden producir otros bienes y servicios como indica la tabla de origen.

Estas dos tablas pueden reflejar con el detalle que permita la información disponible la realidad de la estructura productiva en estudio. No tienen por qué ser cuadradas, sino que pueden tener el número de ramas (columnas) y de indistintos productos (filas) que sea necesario. Por otra parte, en ellas figuran todos los flujos de las cuentas de bienes y servicios, de producción y de explotación.

26 Una matriz por ramas de actividad y productos es aquélla cuyas cabeceras de columnas corresponden a ramas de actividad productiva y cuyas cabeceras de filas son productos (bienes y servicios).
27 Véase IEA (1999) La introducción del Sistema de Cuenta Económicas de Andalucía. Marco Input-Output 1995.

Cuadro 5. Matriz de Contabilidad Social de España de 1995.

Versión 1, SAMESP95-TOD: cuatro productos; cuatro ramas de actividad principal; cuatro sectores institucionales y sector exterior.

Unidad: Millones de euros.

SAMESP95-TOD			Bienes y servicios (Productos)				Producción (Ramas de actividad principal)				Ajuste de interior a nacional		Factores productivos				Sectores institucionales				Capital	Sector exterior	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bienes y servicios (Productos)	Primarios	1	0	0	0	0	2,806	20,618	267	1,955	0	0	0	0	0	0	5,485	0	0	0	275	5,113	**36,520**
	Industriales y energía	2	0	0	0	0	8,641	126,342	21,880	42,094	0	0	0	0	0	0	72,031	0	0	2,708	25,758	60,470	**359,923**
	Construcción	3	0	0	0	0	171	1,269	13,291	9,973	0	0	0	0	0	0	1,809	0	0	0	52,633	9	**79,155**
	Servicios	4	0	0	0	0	2,860	41,882	11,056	83,897	0	0	0	0	0	0	171,653	0	3,121	76,198	14,308	15,402	**420,376**
Producción (Ramas de actividad principal)	Sector primario	5	30,895	1,025	378	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33,057**
	Industria y energía	6	0	272,705	495	9,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**282,687**
	Construcción	7	0	100	77,204	1,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**78,775**
	Sector servicios	8	53	4,269	1,077	398,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**404,095**
Ajuste de interior a nacional	CER	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	0	**3,384**
	CINR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,178	**19,178**
Factores productivos	Trabajo	11	0	0	0	0	3,101	52,969	19,504	142,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**265**	**218,759**
	Impuestos INSP	12	0	0	0	0	-50	-568	406	6,311	0	0	0	0	0		23,463	0	0	183	4,774	**554**	**35,071**
	Impuestos OINSP	13	0	0	0	0	-805	39	729	3,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**984**	**4,741**
	Capital	14	0	0	0	0	16,334	40,136	11,643	113,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**181,266**
Sectores institucionales	Sectores privados Hogares	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,178	**218,531**	0	0	**96,970**	**13,996**	**38,985**	**615**	**68,246**	0	**4,566**	**461,087**
	Sectores privados Sociedades	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**77,465**	**25,172**	**59,511**	**51**	**15,453**	0	**7,716**	**185,368**
	Sectores privados ISFLSH	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**248**	**2,990**	**289**	**134**	**537**	0	**442**	**4,640**
	Sector público	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35,071**	**4,741**	**6,583**	**94,255**	**15,396**	**81**	**318**	0	**2,431**	**158,875**
Capital	Ahorro/ Inversión	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43,539**	**61,692**	**571**	**-8,067**	0	**13**	**97,749**
Sector exterior	Resto del mundo	20	5,573	81,823	1	9,962	0	0	0	0	3,384	0	**228**	0	0	0	**3,310**	**9,495**	**67**	**3,300**	0	0	**117,143**
TOTAL		21	**36,520**	**359,923**	**79,155**	**420,376**	**33,057**	**282,687**	**78,775**	**404,095**	**3,384**	**19,178**	**218,759**	**35,071**	**4,741**	**181,266**	**461,087**	**185,368**	**4,640**	**158,875**	**97,749**	**117,143**	

Notas:

(1) En letra normal figuran los datos que proceden del Marco Input-Output; en negrita los de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta y en sombreado y números en claro los saldos contables.

(2) Flujos de rentas intersectoriales obtenido como suma de las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes de la CNE (calculadas ambas por un modelo gravitacional).

(3) Existe una discrepancia contable en las partidas del ahorro de las ISFLSH y Sector Público entre la estimación que aquí se presenta y la CNE del INE de un millón de €. Este desajuste puede ser debido al paso de pesetas a euros que se produce debido a que el Marco Input-Output de 1995 se publica con unidades en millones de pesetas y la CNE en millones de €.

Fuentes: Marco Input-Output (MIO) y Contabilidad Nacional de España (CNE) (INE). Llanes y Morilla (2003).

Cuadro 6. Matriz de Contabilidad Social de España de 1998.

Versión 1, SAMESP98-TOD: cuatro productos; cuatro ramas de actividad principal; cuatro sectores institucionales y sector exterior.

Unidad: Millones de euros.

SAMESP98-TOD			Bienes y servicios (Productos)				Producción (Ramas de actividad principal)				Ajuste de interior a nacional		Factores productivos				Sectores institucionales				Capital	Sector exterior	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bienes y servicios (Productos)	Primarios	1	0	0	0	0	3,292	22,936	369	2,178	0	0	0	0	0	0	5,202	0	0	0	517	6,936	**41,430**
	Industriales y energía	2	0	0	0	0	9,843	150,715	24,810	49,391	0	0	0	0	0	0	84,054	0	0	3,519	36,764	87,704	**446,799**
	Construcción	3	0	0	0	0	200	1,392	13,149	12,177	0	0	0	0	0	0	2,193	0	0	0	60,039	7	**89,156**
	Servicios	4	0	0	0	0	3,437	51,916	12,770	104,455	0	0	0	0	0	0	207,914	0	3,676	88,391	17,957	23,767	**514,281**
Producción (Ramas de actividad principal)	Sector primario	5	35,380	1,048	288	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**37,582**
	Industria y energía	6	0	322,170	468	12,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**334,708**
	Construcción	7	0	93	86,973	1,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**88,423**
	Sector servicios	8	68	5,221	1,411	483,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**490,664**
Ajuste de interior a nacional	CER	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518	0	0	0	0	0	**4,518**
	CINR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,938	**26,938**
Factores productivos	Trabajo	11	0	0	0	0	4,055	63,902	24,273	171,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**496**	**264,136**
	Impuestos INSP	12	0	0	0	0	-360	-561	498	8,124	0	0	0	0	0	0	31,980	0	0	239	7,597	**317**	**47,833**
	Impuestos OINSP	13	0	0	0	0	-1,045	-158	547	4,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1,449**	**4,808**
	Capital	14	0	0	0	0	18,159	44,568	12,008	138,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213,650**
Sectores institucionales	Sectores privados Hogares	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,938	**263,618**	0	0	**112,792**	**15,264**	**38,090**	**624**	**75,219**	0	**5,770**	**538,316**
	Sectores privados Sociedades	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**92,800**	**25,286**	**50,028**	**60**	**14,801**	0	**10,667**	**193,642**
	Sectores privados ISFLSH	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**229**	**3,193**	**383**	**132**	**814**	0	**603**	**5,354**
	Sector público	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**47,833**	**4,808**	**7,829**	**110,264**	**20,041**	**95**	**580**	0	**3,404**	**194,853**
Capital	Ahorro/ Inversión	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42,600**	**68,628**	**633**	**6,358**	0	**4,655**	**122,874**
Sector exterior	Resto del mundo	20	5,982	118,268	17	16,022	0	0	0	0	4,518	0	**518**	0	0	0	**5,848**	**16,472**	**134**	**4,934**	0	0	**172,713**
TOTAL		21	**41,430**	**446,799**	**89,156**	**514,281**	**37,582**	**334,708**	**88,423**	**490,664**	**4,518**	**26,938**	**264,136**	**47,833**	**4,808**	**213,650**	**538,316**	**193,642**	**5,354**	**194,853**	**122,874**	**172,713**	

Notas:

(1) En letra normal figuran los datos que proceden del Marco Input-Output; en negrita los de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta y en sombreado y números en claro los saldos contables.

(2) Flujos de rentas intersectoriales obtenido como suma de las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes de la CNE (calculadas ambas por un modelo gravitacional).

Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España: Marco Input-Output y Contabilidad Nacional de España (CNE). Elaboración propia.

5.4. Matriz SAM con formulación input-output simétrica.

5.4.1. Estimación anual de la Tabla Input-Output Simétrica.

La información que ofrece la SAM con formulación combinada origen-destino no es válida para ser utilizada para modelizar relaciones multisectoriales. Para ello, se requiere una formulación que incluya en su seno una TSIO. Recordemos, que en una TSIO simétrica se condensa, el origen y el destino en una sola tabla. Obviamente, añadiendo información suplementaria sobre las estructuras de los insumos y adoptando hipótesis sobre las estructuras de los insumos por producto o por rama de actividad puede ser estimada. Sin embargo, este trabajo, requiere un complejo proceso de estimación. El propio INE en su documento metodológico de la TSIO de 1995 afirma: "su elaboración requiere un volumen de recursos estadísticos y técnicos muy elevados"[28]. Por este motivo, el INE al igual que EUROSTAT "contempla la realización de la tabla input-output de manera no continua sino con un cierto intervalo (cada cuatro o cinco años)".

El INE ha elaborado la TSIO de 1995 y, por tanto, la SAMESP95-TSIO puede ser calculada directamente (cuadro 7) completando las diferentes partes conforme al cuadro 2. El INE, por los motivos expuestos, no presenta la TSIO de años posteriores a 1995. Para actualizar la SAM con formulación TSIO anualmente, el problema de estimación se centra en obtenerla, a partir de la información que proporcionan las tablas de origen y destino de la economía española elaboradas por el INE y la conocida de 1995.

En este artículo se propone una forma poco costosa de estimar las TSIO simétricas (en este caso en el marco de una SAM, pero el procedimiento es perfectamente generalizable) utilizando para ello toda la información disponible y, básicamente, mediante C*ross Entropy Method*.

28 Véase la nota metodológica sobre la elaboración de la tabla input-output simétrica de la economía española de 1995. Documento disponible en internet en la dirección: htpp/www.ine.es

Cuadro 7. Matriz de Contabilidad Social de España de 1995.
Versión 2, SAMESP95-TSIO: cuatro ramas homogéneas, cuatro sectores institucionales y sector exterior.

Unidad: Millones de euros.

SAMESP95-TSIO				Producción (Ramas de actividad homogéneas)				Ajuste de interior a nacional		Factores productivos				Sectores institucionales				Capital	Sector exterior	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Producción (Ramas de actividad homogéneas)	Sector primario		1	2,762	21,297	279	1,307	0	0	0	0	0	0	5,485	0	0	0	275	5,113	**36,520**
	Industria y energía		2	8,278	126,142	22,288	42,248	0	0	0	0	0	0	72,031	0	0	2,708	25,758	60,470	**359,923**
	Construcción		3	124	1,114	13,404	10,061	0	0	0	0	0	0	1,809	0	0	0	52,633	9	**79,155**
	Sector servicios		4	2,609	40,550	11,077	85,459	0	0	0	0	0	0	171,653	0	3,121	76,198	14,308	15,402	**420,376**
Ajuste de interior a nacional	CER		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	0	**3,384**
	CINR		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,178	**19,178**
Factores productivos	Trabajo		7	2,546	51,364	19,821	144,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	**218,759**
	Impuestos	INSP	8	-52	-658	390	6,419	0	0	0	0	0		23,463	0	0	183	4,774	554	**35,071**
		OINSP	9	-799	-6	744	3,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	**4,741**
	Capital		10	15,478	38,296	11,151	116,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**181,266**
Sectores institucionales	Sectores privados	Hogares	11	0	0	0	0	0	19,178	218,531	0	0	96,970	**13,996**	**38,985**	**615**	**68,246**	0	**4,566**	**461,087**
		Sociedades	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,465	**25,172**	**59,511**	**51**	**15,453**	0	**7,716**	**185,368**
		ISFLSH	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	**2,990**	**289**	**134**	**537**	0	**442**	**4,640**
	Sector público		14	0	0	0	0	0	0	0	35,071	4,741	6,583	**94,255**	**15,396**	**81**	**318**	0	**2,431**	**158,875**
Capital	Ahorro / Inversión		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43,539**	**61,692**	**571**	**-8,067**	0	**13**	**97,749**
Sector exterior	Resto del mundo		16	5,573	81,823	1	9,962	3,384	0	228	0	0	0	**3,310**	**9,495**	**67**	**3,300**	0	0	**117,143**
TOTAL			17	**36,520**	**359,923**	**79,155**	**420,376**	**3,384**	**19,178**	**218,759**	**35,071**	**4,741**	**181,266**	**461,087**	**185,368**	**4,640**	**158,875**	**97,749**	**117,143**	

Notas:

(1) En letra normal figuran los datos que proceden del Marco Input-Output; en negrita los de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta y en sombreado y números en claro los saldos contables.

(2) Flujos de rentas intersectoriales obtenido como suma de las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes de la CNE (calculadas ambas por un modelo gravitacional).

(3) Existe una discrepancia contable en las partidas del ahorro de las ISFLSH y Sector Público entre la estimación que aquí se presenta y la CNE del INE de un millón de €. Este desajuste puede ser debido al paso de pesetas a euros que se produce debido a que el Marco Input-Output de 1995 se publica con unidades en millones de pesetas y la CNE en millones de €.

Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España: Marco Input-Output y Contabilidad Nacional de España (CNE). Llanes y Morilla (2003).

5.4.2. Cross Entropy Method

Tradicionalmente para estimar tablas input-output se utilizaba el conocido método de estimación *RAS*[29], que requería para ello conocer la demanda intermedia y los consumos intermedios totales de la economía y año para el que se requería dicha estimación. Este método en base a una TSIO conocida de algún período anterior, procedía a estimar los coeficientes técnicos mediante un método de ajuste iterativo. La principal ventaja de este método radica en su simplicidad, el inconveniente, su rigidez, dado que necesita conocer precisamente uno de los aspectos más complejos de obtener a través de las fuentes de información oficiales: los consumos intermedios por ramas de actividad homogéneas. Sin embargo, este método sí puede ser aplicado directamente, con mayor simplicidad a una SAM teniendo en cuenta que esta es una matriz cuadrada, donde el total de empleos es igual al total de recursos[30].

En la *XX International Conference on Input-Output Techniques* de New York en 1998, se presentó una nueva técnica denominada C*ross Entropy*, que podríamos traducir como "entropía cruzada", (CE), desarrollada por Robinson et al. (2001) en el seno del IFPRI (*International Food Policy Research Institute)* y que a continuación describimos brevemente[31].

Partiendo de una SAM conocida para un año concreto "*a priori*", esta técnica permite actualizar una SAM de forma muy flexible, eficiente en cuanto a coste y consistente con toda la información que proporcionan las cuentas nacionales y, en su caso, otra variedad de fuentes adicionales disponibles. Al mismo tiempo se admite la posibilidad de que puedan existir errores de medidas en las variables, información incompleta, restricciones inexactas, condiciones impuestas por agregados macroeconómicos conocidos, posibilidad de existencia de cambios tecnológicos aproximadamente conocidos.

[29] Para una visión global de ésta metodología veáse Pulido y Fontela (1993).
[30] El método RAS puede ser formulado en términos de minimización de la entropía sujeta a restricciones de igual modo que el CE, sin embargo los resultados difieren en algunos casos de forma relevante. Veáse Robinson y El-Said (2001).

El fundamento teórico de este método de estimación lo constituye la teoría de la información, desarrollada por Shannon (1948) y aplicada a problemas de inferencia estadística por Jaynes (1957). Asimismo, Theil (1967) introdujo este procedimiento a la economía.

Considérese un conjunto de eventos $E_1, E_2, \ldots, E_n$ independientes con probabilidades "*a priori*" $q_1, q_2, \ldots, q_n$. Una información nueva transforma las probabilidades *"a priori"* en a posteriori $p_1, p_2, \ldots, p_n$. A modo de ejemplo, si se considera un solo evento, la información recibida con el mensaje nuevo es ($-ln\ p_i$); como cada E_i tiene su propia probabilidad *"a priori"* q_i, la información adicional que proporciona la nueva información recibida es:

Fórmula:

$$-ln\ p_i - ln\ q_i = -ln\ (p_i/q_i) \qquad (2)$$

Si los sucesos son independientes, el valor esperado de los nuevos datos es:

Fórmula:

$$-I(p:q) = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot \ln(p_i / q_i) \qquad (3)$$

donde *I(p:q)* es la medida de Kullback y Leiber (1951) de la distancia cruzada de la entropía entre dos distribuciones de probabilidad. Kapur y Kesevan (1992) describen diferentes aproximaciones axiomáticas que definen de manera única la medida de la entropía como apropiada y la justifican para inferir. Para estimar, la aproximación consiste en buscar un conjunto de p_i que minimice la entropía cruzada entre las probabilidades y las q_i *"a priori"* que sea consistente con la información que proporcionan los datos.

31 El método que a continuación se desarrolla es un breve resumen de varios artículos de estos autores que se recogen en la

Basada en esta teoría, Golán et al. (1994) usa una formulación de entropía cruzada para estimar los coeficientes de una tabla input-output. Plantea el problema de forma que hay que encontrar un conjunto de coeficientes técnicos $a_{i,j}$ para el año corriente que minimicen la distancia de entropía entre una matriz TSIO conocida *"a priori*" y la nueva matriz de coeficientes técnicos a estimar:

Fórmula:

$$min\left[\sum_i \sum_j a_{ij} \cdot \ln(a_{ij} / a^c{}_{ij})\right] \qquad (4)$$

Sujeto a:

$$\sum_j a_{ij} \cdot c_j{}^* = d_i{}^* \qquad \sum_j a_{ji} = 1; \Rightarrow 0 \le a_{ji} \le 1$$

La solución se obtiene planteando la lagrangiana, combinando la información que proporcionan los datos conocidos de las sumas de filas (d^*_i, *demanda intermedia*) y columnas (c^*_j, *consumos intermedios*) de la matriz intermedia del año a estimar y la información *"a priori"* de los coeficientes técnicos de la TSIO conocida.

El problema de dicha formulación estriba en que se necesita de nuevo los datos de los totales de demanda y consumos intermedios. Robinson et al.(2001) desarrollan en base a esta metodología un método más flexible, consistente y operativo. Plantean también un problema de minimización de distancia de la entropía pero reformulada para una matriz cuadrada como es una SAM. El objetivo que proponen es encontrar un conjunto de coeficientes SAM, $A_{i,j}$ (cada elemento de la matriz dividido por el total de su columna o fila), que minimicen la distancia de entropía con el conjunto de coeficientes SAM de una matriz conocida *"a priori"*(A^c_{ij}):

bibliografía.

Fórmula:

$$min\left[\sum_i \sum_j A_{ij} \cdot \ln(A_{ij} / A^c{}_{ij})\right] \qquad (5)$$

Sujeto a:

$$\sum_j A_{ij} \cdot y^* = y^* \qquad \sum_i A_{ji} = 1; \Rightarrow 0 \leq A_{ji} \leq 1$$

Dado que en una SAM se cumple que los totales *(y*)* de recursos son iguales a los totales de empleos *($y^*_i = y^*_j$),* el problema estadístico de conocer la demanda y los consumos intermedios se reduce a conocer la oferta total o los empleos totales para cada rama de actividad, dado que el resto de elementos de la matriz de cierre de la SAM son conocidos. Precisamente, la oferta total a precios básicos por productos se encuentra en la tabla de origen: basta con agregar la información a los sectores que se han detallado para obtener la información requerida.

Sin embargo, es necesario incorporar en el problema de estimación el resto de la información que se dispone de la SAM de 1998 como restricciones del proceso de resolución. El método permite tener en cuenta toda esta información que se conoce.

Esta información puede obtenerse directamente de la SAMESP98-TOD. Para ello, hay que tener en cuenta que en la TSIO se condensa el origen y el destino en una sola tabla. Existen dos tipos de identidades entre la tabla simétrica y la combinada de origen y destino a precios básicos (p.b.):

- Las identidades en la demanda (filas de la TSIO y de la tabla combinada de origen-destino) en la cuenta de bienes y servicios. La TSIO y la TOD a precios básicos tienen en común los siguientes componentes: el total de demanda intermedia por ramas homogéneas-productos;

el consumo privado; el consumo final de las ISFLSH; el consumo final público; la formación bruta de capital (FBC); las exportaciones y el total de empleos por ramas homogéneas-productos.

- Las identidades en la oferta por ramas de actividad homogéneas-productos (columnas de la TIO y columnas de la tabla de origen-destino) en la cuenta de bienes y servicios. La oferta por productos que muestra la tabla de origen-destino por columnas, es igual a la oferta por ramas de actividad homogéneas que muestra la TSIO simétrica por columnas: tanto interior como importada.

De lo anterior se deduce que agregando la información de la tabla combinada de origen-destino pueden obtenerse los siguientes componentes de la SAM a estimar (SAMES98-TSIO):

- La matriz de demanda final a precios básicos en los diferentes conceptos de: consumo privado; gasto final de las ISFLSH; gasto público; formación bruta de capital, y exportaciones;
- Los pagos de impuestos indirectos sobre los productos en la demanda final;
- El vector de demanda intermedia a precios básicos;
- El detalle por ramas homogéneas de las importaciones;
- Asimismo, se puede obtener la siguiente información: el total de consumos intermedios a precios básicos; el total de pagos a los factores productivos, en los diferentes conceptos (remuneraciones salariales; excedente bruto empresarial; e impuestos netos sobre la producción y las importaciones correspondiente al proceso de producción).

Es posible incorporar esta información en el problema de minimización como restricciones de entropía cruzada en la formulación del modelo[32]. Sea *Rij* la matriz de estos agregados de dimensión n x n, cuyos elementos (r_{ij}) son ceros y unos en función de si la celda *(i,j)* de la SAM esta restringida por el agregado o no. Al multiplicar esta matriz de restricciones por las celdas

de flujos de la SAM *(t_{ij})* tendremos el valor del agregado que queremos considerar como restricción. Si asumimos que tenemos *k* restricciones, puede escribirse;

Fórmula:

$$\left[\sum_i \sum_j r_{ij}^{(k)} \cdot t_{ij}\right] = \gamma^{(k)} \qquad (6)$$

Otra restricción muy relevante afecta a los ceros de la matriz SAM a estimar de 1998. En general, si no se tuviese información del resto de componentes se podría suponer que los ceros de la SAM de 1995 conocida *"a priori"* se mantienen. No obstante, mantener esta hipótesis en nuestro caso no es posible. Hay que realizar un análisis previo para incorporar información reciente conocida de los ceros de la SAM. Esto es relevante dado que por ejemplo el sector público y el sector exterior pueden haber cambiado su posición respecto al ahorro, pero también pueden aparecer nuevas producciones, nuevos sectores que antes no estaban, o nuevas relaciones que se reflejan en la información disponible de las tablas de origen y destino y en la de los sectores institucionales. En nuestro caso hemos considerado que los ceros de la SAM a estimar coinciden con: los que ofrece: la matriz de cierre construida que aparece en la versión SAMESP98-TOD y los ceros que se deducen de la tabla combinada de origen y destino construida de forma similar a la TSIO (a 30 ramas y productos). Se considera esta información en el problema de minimización como restricción inicial del proceso.

La formulación del modelo se realiza también en el programa *GAMS* (*General Algebraic Modeling System)*. Para la resolución de nuestro problema de optimización no lineal sujeta a restricciones se acude al algoritmo de resolución incluido en el software con la versión para programación no lineal *MINOS5*. La formulación del problema en *GAMS* requiere un minucioso proceso de programación:

32 Véase un mayor detalle del método en Robinson et al. (2001).

- En primer lugar, es necesario positivizar la matriz original de la SAM de 1995, dado que en nuestra formulación aparecen logaritmos, no puede haber celdas con números negativos. Ello requiere cambiar la celda *(i,j)* donde aparezca un número negativo por la *(j,i)* con signo ya positivo. Al final se tendrá que tener en cuenta estos cambios para deshacerlos [33].
- En segundo lugar, se calculan los totales de filas (iguales a los de las columnas) de la matriz SAMESP98-TSIO a estimar, teniendo en cuenta la positivización mencionada.
- En tercer lugar, hay que realizar el proceso de fijación de ceros de la matriz a estimar de 1998: en este caso se ha supuesto que la estructura de ceros viene dada por la que se deduce de la tabla combinada de origen-destino agregada a 30 ramas y de la matriz de cierre de 1998.
- En cuarto lugar, con esta información el método de resolución aplicado procede a buscar una primera solución a partir de la SAM con formulación combinada origen destino positivizada y con el método RAS y la información de la matriz SAM *"a priori"* que proporciona la SAMESP95-TSIO positivizada.
- Seguidamente, con esta primera solución se procede a calcular los coeficientes técnicos de la estimación inicial de la SAMESP98-TSIO.
- Se detallan las restricciones de entropía cruzada a la formulación.
- Y finalmente se resuelve utilizando como información *"a priori*" la SAMESP95-TSIO.

El resultado obtenido detalla la matriz de consumos intermedios por ramas de actividad no homogéneas y los totales del vector de factores productivos para cada una de estas ramas no homogéneas. Para calcular el detalle de la matriz de los factores productivos por componentes (remuneraciones salariales; impuestos netos sobre los productos; otros impuestos netos sobre la producción y excedente bruto de explotación), se procede del siguiente modo:

- Por *Cross Entropy* se ha obtenido el total por ramas homogéneas.
- Se conocen los totales de las ramas de actividad de estos componentes del MIO.

[33] Debido a que en la cuenta de factores aparecen impuestos netos negativos y EBE negativo es necesario agregar los componentes de esta matriz, dado que en otro caso no se podría resolver adecuadamente el problema. Una vez estimado este componente

- Se conoce esta matriz "*a priori*" de 1995, obtenida de la SAMESP95-TSIO.
- Se procede a estimar la matriz de factores de la SAMESP98-TSIO aplicando *RAS*[34] a estos totales por ramas y los correspondientes a la suma de cada uno de los componentes y tomando como base *"a priori*" de partida la estructura de la de 1995.

La estimación de la matriz SAMESP98-TSIO se muestra en los cuadros 7 y 1 del anexo que incorporan la estimación realizada por este procedimiento con un nivel de detalle de cuatro y 30 ramas de actividad homogéneas, respectivamente.

agregado por cross entropy se desagrega mediante un RAS.
[34] Veáse Pulido y Fontela (1993).

Cuadro 8. Matriz de Contabilidad Social de España de 1998.
Versión 2, SAMESP98-TSIO: cuatro ramas homogéneas, cuatro sectores institucionales y sector exterior.

Unidad: Millones de euros.

SAMESP98-TSIO			Producción (Ramas de actividad homogéneas)				Ajuste de interior a nacional		Factores productivos				Sectores institucionales				Capital	Sector exterior	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Producción (Ramas de actividad homogéneas)	Sector primario	1	**3,038**	**23,767**	**385**	**1,585**	0	0	0	0	0	0	5,202	0	0	0	517	6,936	**41,430**
	Industria y energía	2	**9,081**	**149,603**	**25,989**	**50,086**	0	0	0	0	0	0	84,054	0	0	3,519	36,764	87,704	**446,799**
	Construcción	3	**154**	**1,264**	**14,006**	**11,494**	0	0	0	0	0	0	2,193	0	0	0	60,039	7	**89,156**
	Sector servicios	4	**3,153**	**49,655**	**13,022**	**106,747**	0	0	0	0	0	0	207,914	0	3,676	88,391	17,957	23,767	**514,281**
Ajuste de interior a nacional	CER	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518	0	0	0	0	0	**4,518**
	CINR	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,938	**26,938**
Factores productivos	Trabajo	7	**3,002**	**61,670**	**22,498**	**176,471**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	**264,136**
	Impuestos INSP	8	**-63**	**-606**	**446**	**7,923**	0	0	0	0	0	0	31,980	0	0	239	7,597	317	**47,833**
	Impuestos OINSP	9	**-683**	**-1**	**606**	**3,437**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449	**4,808**
	Capital	10	**17,766**	**43,179**	**12,188**	**140,516**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213,650**
Sectores institucionales	Sectores privados Hogares	11	0	0	0	0	0	26,938	263,618	0	0	112,792	**15,264**	**38,090**	**624**	**75,219**	0	**5,770**	**538,316**
	Sectores privados Sociedades	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,800	**25,286**	**50,028**	**60**	**14,801**	0	**10,667**	**193,642**
	Sectores privados ISFLSH	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	**3,193**	**383**	**132**	**814**	0	**603**	**5,354**
	Sector público	14	0	0	0	0	0	0	0	47,833	4,808	7,829	**110,264**	**20,041**	**95**	**580**	0	**3,404**	**194,853**
Capital	Ahorro / Inversión	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42,600**	**68,628**	**633**	**6,358**	0	**4,655**	**122,874**
Sector exterior	Resto del mundo	16	5,982	118,268	17	16,022	4,518	0	518	0	0	0	**5,848**	**16,472**	**134**	**4,934**	0	0	**172,713**
TOTAL		17	**41,430**	**446,799**	**89,156**	**514,281**	**4,518**	**26,938**	**264,136**	**47,833**	**4,808**	**213,650**	**538,316**	**193,642**	**5,354**	**194,853**	**122,874**	**172,713**	

Notas:

(1) En negrita y sombreado los resultados estimados de la matriz de consumos intermedios y de factores (TSIO); en negrita los datos estimados de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta y en letra normal figuran los datos que proceden del MIO.

(2) La estimación de la matriz de consumos intermedios y el total correspondiente a la cuenta de factores han sido estimados por Cross Entropy Method y el reparto de la cuenta de factores por RAS.

(3) Los datos de la Matriz de Cierre de lo flujos de rentas intersectoriales se han obtenido como suma de las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes de la CNE (calculadas ambas por un modelo gravitacional).

Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España: Marco Input-Output y Contabilidad Nacional de España (CNE). Elaboración propia.

7. CONCLUSIONES

En este artículo se presenta una metodología para estimar anualmente una SAM de España que se adapta a los criterios del SEC95. Se presentan las dos formulaciones necesarias para el análisis económico aplicado: una versión que incluye una formulación combinada origen-destino y otra que incluye una formulación input-output simétrica. El procedimiento de estimación requiere utilizar técnicas de imputación matemática de flujos. Se utilizan los *Modelos Gravitacionales*, el C*ross Entropy Method y el método RAS.* Los investigadores disponen de un método poco costoso para poder estimar SAM anuales que constituyen el armazón estadístico fundamental para interpretar la realidad macroeconómica de la economía española y realizar modelos económicos multisectoriales.

Asimismo, la información que se ofrece en este artículo junto con la que publica el INE en las cuentas nacionales, permite al lector interesado ampliar y construir sus propias SAM conforme a sus necesidades operativas, del siguiente modo:

- Incorporando una mayor desagregación por ramas de actividad y productos: hasta un máximo de 71 ramas conforme al detalle que proporciona la TSIO de 1995; o 110 productos y 71 sectores de la tabla de origen-destino.
- Detallando más la cuenta de explotación:
  - Diferenciando en las remuneraciones salariales el sueldo y salario de las cotizaciones sociales.
  - Separando del excedente bruto de explotación los consumos de capital fijo, las rentas mixtas y el excedente neto.
- Incorporando la cuenta de asignación de la renta primaria y la de distribución secundaria, conforme a la propuesta del SEC95 y SCN93 que figura en el cuadro 1.
- Ampliando la cuenta de acumulación: añadiendo filas y columnas que incorporen las transferencias de capital y la financiación y en el sector exterior incorporar otra fila y

columna de financiación, para obtener la capacidad o necesidad de financiación, conforme al cuadro 1.

- También se podrían desagregar los sectores institucionales del siguiente modo:
  - Diferenciando el sector sociedades en: sociedades no financieras y financieras;
  - Dividiendo el sector exterior en: resto de la Unión Europea y resto del mundo.

Es importante señalar, que esta metodología también es posible aplicarla para realizar una estimación anual de una SAM de la economía española de años recientes y compatible con toda la información macroeconómica si se pudiera disponer en la CNE, con la misma prontitud que se publican los resultados de VAB por ramas de actividad no homogéneas, al menos los vectores detallados de las producciones por ramas de actividad y las importaciones por productos.

Otra aplicación de la metodología propuesta es obtener la evolución anual de la SAM diferenciando entre flujos monetarios en términos corrientes y constantes, incorporando la información de los deflactores pertinentes al modelo.

Por último, sería deseable incorporar aspectos muy relevantes e innovadores, nos referimos a la introducción de datos estadísticos oficiales que permitan analizar con detalle cuatro aspectos de indudable interés: la política fiscal; la distribución personal de la renta; la internacionalización de la economía y el medioambiente. Por ello queremos hacer varias sugerencias que pueden servir de reflexión para su incorporación en el próximo Plan Estadístico Nacional de España 2005-2009:

- Por una parte, es necesario en las cuentas nacionales desagregar los impuestos indirectos por ramas y tipo de impuestos separándolos de las subvenciones. En este aspecto, también sería conveniente publicar la tabla de destino a precios de adquisición y/o las matrices de impuestos indirectos, márgenes y transportes para poder visualizar el paso de los precios

básicos de producción a los precios de adquisición o de mercado de los diferentes productos. Asimismo, sería importante diferenciar el consumo final público por productos del Sector Público en los subsectores institucionales que lo componen: Seguridad Social, Administración Central, CCAA y CCLL.

- En relación con la distribución de la renta, habría que intentar desagregar la cuenta de hogares y el vector empleo de la tabla de destino por clases o deciles de renta. Ello permitiría profundizar en un aspecto fundamental como es la evaluación de los cambios en la distribución de la renta por la aplicación de distintas medidas bien de política fiscal, gasto público o shock exógeno.
- Una tercera ampliación se refiere al sector exterior: sería importante diferenciar en las cuentas nacionales nuestros principales socios comerciales (todos los de la UE y los principales del resto del mundo), dada nuestra creciente interrelación económica y política con la UE y la problemática que se deriva del denominado proceso de globalización.
- Y por último, otra extensión muy relevante e interesante en la actualidad del modelo es la introducida por el Sistema de Cuentas Ambientales de la ONU (2003)[35], relativa a la incorporación del medio ambiente en la economía.

Con estas extensiones, posibles en la actualidad, con un esfuerzo adicional en algunas de las operaciones estadísticas que elabora el INE, se podría completar el sistema de cuentas nacionales conforme a la propuesta del SEC. Asimismo, estas extensiones permitirían realizar un modelo completo del funcionamiento de la economía española, aportando información suficiente para la mejor comprensión de las interrelaciones existentes en las diversas vertientes que influyen en la misma: la actividad productiva y el empleo; la distribución de la renta; la internacionalización y el medio ambiente.

[35] Integrated Environmental and Economic Accounting 2003 suscrito por la ONU, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y el FMI.

8. REFERENCIAS

- BOISGUILLEBERT, P. (1843). "Le Détail de la France, 1695". *Economistes Financiers du XVIIIme Siécle.* Ed. Eugène Daire. Paris.
- CANTILLON, R. (1952). *"*Sur la nature du commerce en de Essai général". *París. Démographiques nacionales de los d'études de Institut.*
- CAÑADA, A. (1997). "Introducción Práctica a la Contabilidad Nacional y el Marco Input-Output: Un Manual Asistido por Ordenador (Adaptado al SEC95)". *INE.*
- CARDENETE, M.A. Y SANCHO, F. (2003) (a). "El marco del SEC y las matrices de contabilidad social: España 1995". *Mimeo.*
- CARDENETE, M.A. Y SANCHO, F. (2003) (b). "Evaluación de multiplicadores contables en el marco de una matriz de contabilidad social regional". *Investigaciones regionales,* Nº 2,121-140.
- CARRASCO, F. (1999). "Fundamentos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 1995)". *Ediciones Pirámide, S.A.*.
- CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (1994), " Una Matriz de Contabilidad Social para España: 1990". *Madrid. Fundación Tomillo*. *Mimeo.*
- CLARK, C. (1937). "National Income and Outlay". *Ed. Macmillan. London*.
- EUROSTAT (1995)."Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95)". *INE.*

- FERNÁNDEZ , M. Y POLO, C. (2001). "Una nueva matriz de Contabilidad Social para España: la SAM-90". *Estadística Española,* vol 43, nº 148, 281-311.
- GOLAN, A., JUDGE, G. y ROBINSON, S. (1994). "Recovering information from incomplete or partial information multisectoral economic data". *Review of Económics and Statistic*, 76, 541-549.
- HICKS, R. J. (1952). "The Social Framework: An Introduction to Economics*". Ed. Oxford University Press, Amen House. London.*
- INE. "Contabilidad Nacional de España, base 1995: Cuentas Nacionales y Marco Input-Output". *INE.* Base de datos tomada de Internet http://www.ine.es.
- INE. "Nota metodológica sobre la elaboración de la tabla input-output simétrica de la economía española de 1995". *INE*. Documento disponible en internet en la dirección: htpp/www.ine.es
- KEHOE, T. J., MANRESA, A., POLO, C. Y SANCHO, F. (1988): "Una Matriz de Contabilidad Social de la Economía Española". *Estadística Española*, vol. 30, nº 117, 5-33.
- KING, G. (1696). "Natural and Political Observations and Conclusions upon the State & Condition of England". Reeditado en (1936). Two Tracts by Gregory King. *Ed. G.E. Barnett, Johns Hopkins Press, Baltimore.*
- KUZNETS, S. (1941). "National Income and its Composition, 1919-1938". *Ed. National Bureau of Economic Research. vol. I y II. New York.*
- LEONTIEF, W. (1941). "The Structure of the American Economy, 1919-1929". *1st ed., Oxford University Press, New York, 1941, 2nd ed., 1951.*
- MARX, K. (1885). "Das Kapital*". Ed. Engels. Vol.II. Hamburgo.*
- MEADE, J. E. Y STONE, R. (1944). "National Income and Expenditure" . *London: Bowes and Bowes (reissued in 1966 as Stone and Stone 1966).*
- MONICHE, L. (2003). "Nuevos desarrollos de las Matrices de Contabilidad Social: una aplicación para Andalucía". Instituto de Estadística de Andalucía, 19-35.
- NACIONES UNIDAS (1953). "A System of National Accounts and Supporting Tables". *Ed. Naciones Unidas. New York.*
- NACIONES UNIDAS (1970). "Un Sistema de Cuentas Nacionales (SCN68"). *Naciones Unidas*. *Nueva York.*
- NACIONES UNIDAS (1993): National Systems Accounting (SCN93). *United Nations Publication*. New York.

- NACIONES UNIDAS (1993): National Systems Accounting (SCN93). *United Nations Publication*. New York.
- NACIONES UNIDAS (2003). Integrated Environmental and Economic Accounting 2003. *ONU.*
- PETTY, W. (1691). "Verbum Sapienti". The Political Anatomy of Ireland". *Browne and Rogers, Londres. Reeditado. (1899) The Economic Writings of Sir William Petty (C.H. Hull ed.), Vol. 2. Cambridge University Press*.
- POLO, C. Y SANCHO, F. (1989). "Updating the SAM of teh Spanish economy to 1987", *Manuscrito U.A.B.*
- POLO, C., ROLAND-HOLST, D.W. Y SANCHO, F. (1991). "Descomposición de multiplicadores en un modelo multisectorial: una aplicación al caso español". *Investigaciones Económicas (Segunda época)*. Vol, nº1, 53-69.
- PULIDO, A. Y FONTELA, E. (1993). "Análisis Input-output: Modelos, Datos y Aplicaciones". *Ediciones Pirámide, S.A*. Madrid.
- PYATT, G. (1988): "A SAM Approach to Modeling". *Journal of Policy modelling*. 10 (3), 327-352.
- QUESNAY, F. (1972). "*Tableau Économique"*. Ed. M. Duczynski and R.L. Meek. Macmillan. Londres.
- ROBINSON, S. (1989). "Multisectorial Models*"*. *En Handbook of Development Economics,* Volumen II. Edit H. Chenery y T.N. Srinivasan. Elsevier Science Publishers B.V. The Netherlands, 885-947.
- ROBINSON, S. Y ROLAND-HOLST, D.W.(1987). "Modelling Structural Adjustement in the United States Economy: Macroeconomics in a Social Accounting Framework". *Departement of Agricultural and Resource Economics*, University of California, Berkley.
- ROBINSON, S., CATTANEO, A. Y EL-SAID, M. (2001)."Updating and Estimating a Social Accounting Matrix Using Cross Entropy Methods". *Economic Systems Research, Vol 13, Nº1.*
- R. MORILLA, C. Y LLANES, G. (2004 a). "La Matriz de Contabilidad Social y el Sistema de Cuentas Nacionales de la economía española de 1995". *Mimeo.*
- R. MORILLA, C., LLANES, G. Y CARDENETE (2004 b). "Metodología para la estimación anual de matrices de Contabilidad Social: aplicación a la economía española para el año 1998". *Mimeo.*
- ROLAND-HOLST, D.W. (2003). "Overview of Social Accounting Matrices". *Mimeo.*
- STONE (1962). "A Social Accounting Matrix for 1960 A Programe for Growth". *Edit Chapman and Hall. Ltd. London.*
- STONE, R. (1962). "A Programme for Growth: A Social Accounting Matrix for 1960". *Ed. The Departament of Applied Economics. University of Cambridge y Chapman and Hall. London. Cat. No 4/0713.*
- STONE, R. (1963): "Contabilidad Social y Cuentas Nacionales Normalizadas". *Información Comercial Española* (ICE). Nº 356,31-39.
- URIEL, E. (1989). "Elaboración alternativa de una Matriz de Contabilidad Social de la economía española". *Quaderns de treball, Q.T: 153, Facultad de Ciencies Economiques i Empresarials, Universitat de Valencia.*
- URIEL, E., BENEITO, P., FERRI, J. Y MOLTÓ, Mª L.(1997). "Matriz de Contabilidad Social de España (MCS-1990)".*INE.*
- USSR. CENTRAL STATISTICAL BOARD (1926). "Balance Sheet of the National economy of the USSR.". *Ed. Transactions of the USSR Central Statistical Board. Vol. 29. Moscow.*
- VAUBAN, S. (1843). "Project d'une Dîme Royale, 1707". *Economistes Financiers du XVIIIme Siècle.* Ed. Eugène Daire. Paris.
- WALRAS, L. (1954). "Éléments d'économie politique pure". *London: Published by Allen and Unwin.*

9. ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1.A y 2.A. Estructura sectorial de la Matriz de Contabilidad Social de España con formulación Input-Output Simétrica de 1995 y 1998. Versión SAMESP-TSIO: 30 ramas de actividad homogéneas; cuatro sectores institucionales y el sector exterior.

Cuenta / sector	Nº
Producción	
▪ Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	**1**
▪ Pesca	**2**
▪ Extracción de productos energéticos	**3**
▪ Extracción de otros minerales excepto productos energéticos	**4**
▪ Refino del petróleo y tratamiento de combustible nuclear	**5**
▪ Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	**6**
▪ Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	**7**
▪ Industria textil y de la confección	**8**
▪ Industria del cuero y el calzado	**9**
▪ Industria de la madera y el corcho	**10**
▪ Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	**11**
▪ Industria química	**12**
▪ Industria de la transformación del caucho y materias plásticas	**13**
▪ Industria de otros productos minerales no metálicos	**14**
▪ Metalurgia y fabricación de productos metálicos	**15**
▪ Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	**16**
▪ Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	**17**
▪ Fabricación de material de transporte	**18**
▪ Industrias manufactureras diversas	**19**
▪ Construcción	**20**
▪ Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicleta y ciclomotores y artículos personales…….	**21**
▪ Hostelería	**22**
▪ Transporte, almacenamiento y comunicaciones	**23**
▪ Intermediación financiera	**24**
▪ Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales	**25**
▪ Administración Pública, defensa y seguridad social	**26**
▪ Educación	**27**
▪ Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales	**28**
▪ Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales	**29**
▪ Hogares que emplean personal doméstico	**30**
Ajuste de interior a nacional	
▪ Consumo en el exterior de residentes (CER)	**31**
▪ Consumo en el interior de no residentes (CINR)	**32**
Factores productivos	
▪ Trabajo (W+CS)	**33**
▪ Impuestos netos sobre productos (INSP)	**34**
▪ Otros impuestos netos sobre la producción (OINSP)	**35**
▪ Capital (EBE)	**36**
Sectores institucionales	
Sectores privados	
▪ Hogares (H)	**37**
▪ Sociedades (E)	**38**
▪ Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH)	**39**
▪ Sector Público (AA.PP.)	**40**
Acumulación	
▪ Ahorro (S)	**41**
Sector exterior	
▪ Resto del mundo (R.M.)	**42**
Totales Economía	**43**

Elaboración propia

Cuadro 1.b. Matriz de Contabilidad Social de España de 1995.
Versión 2, SAMESP95-TSIO: 30 ramas de actividad homogéneas, cuatro sectores institucionales y el sector exterior.
Unidad: Millones de euros.

SAMESP95-TSIO		Producción (Ramas de actividad homogéneas)																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Producción (Ramas de actividad homogéneas)	1	2,753	9	0	0	0	14	18,989	555	24	431	365	56	89	0	3	3	0	2	41	279	0	693	5	1	5	41	8	55
	2	0	0	0	0	0	1	722	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0	0	0	2	0	32
	3	1	0	0	15	4,796	2,522	1	0	0	0	1	27	0	17	215	1	10	1	0	17	4	5	99	6	4	32	3	2
	4	0	4	0	19	0	2	25	12	0	0	15	199	0	974	838	13	6	0	20	576	5	2	1	0	0	0	0	0
	5	211	85	24	54	271	881	158	34	10	12	36	716	33	225	129	34	26	40	13	226	279	141	1,450	50	129	83	109	166
	6	604	20	113	167	256	1,631	849	316	53	92	429	703	281	751	1,227	159	177	431	89	300	1,321	1,031	457	289	634	741	294	363
	7	4,593	86	0	0	0	0	11,626	28	388	0	37	206	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13,429	29	0	0	113	21	323
	8	26	39	2	1	0	11	150	4,446	191	11	51	263	133	31	98	35	36	418	202	38	290	134	62	1	103	104	16	210
	9	0	6	2	0	0	1	12	291	2,786	6	2	2	7	1	3	1	1	1	38	13	37	6	7	0	5	22	1	10
	10	101	9	30	9	0	1	418	15	37	1,542	72	22	28	168	145	68	33	55	1,235	1,457	64	24	102	0	16	2	0	1
	11	36	2	1	6	27	107	994	116	82	89	6,514	809	183	212	110	96	162	93	172	107	725	133	267	288	2,102	524	260	256
	12	1,310	15	40	99	79	117	924	1,121	129	97	591	5,580	2,179	378	1,119	297	344	920	256	934	482	190	114	10	372	135	69	2,118
	13	159	21	19	18	5	12	978	93	340	28	94	521	1,403	108	258	284	546	2,385	203	1,041	324	17	206	7	85	13	7	34
	14	23	1	8	21	6	44	619	2	0	12	6	120	26	968	272	75	126	293	66	9,167	149	105	127	0	14	11	6	93
	15	585	19	57	73	65	424	749	114	45	142	220	438	190	469	8,711	3,092	2,102	4,826	1,037	5,339	237	44	156	25	150	62	23	14
	16	223	1	51	89	93	302	117	228	52	138	338	651	300	561	1,602	875	156	862	184	626	245	84	130	0	131	519	32	18
	17	2	3	0	4	9	210	27	16	2	5	8	45	29	59	191	915	3,473	878	41	2,324	280	24	203	71	411	94	133	938
	18	6	85	3	4	2	12	55	6	2	5	7	7	56	60	29	40	15	10,068	44	4	2,333	3	974	0	121	556	13	5
	19	0	0	0	1	1	10	7	6	1	4	49	4	2	7	357	9	14	11	428	120	24	16	26	48	201	109	87	31
	20	123	1	16	25	44	170	82	37	6	7	117	93	16	114	161	62	56	79	29	13,404	1,169	328	283	369	6,373	476	326	315
	21	1,103	57	9	65	59	130	1,950	418	359	479	833	750	313	410	1,127	470	342	549	693	3,922	2,512	2,089	2,462	53	612	161	93	235
	22	27	2	2	2	14	31	101	28	16	15	30	374	28	29	98	50	61	69	19	451	276	89	939	222	514	208	253	361
	23	799	159	118	281	379	271	3,045	565	125	394	980	1,358	415	1,522	2,089	591	563	846	425	2,101	4,389	576	5,677	1,079	2,015	1,150	341	405
	24	101	9	11	11	62	159	211	66	21	28	66	148	44	75	184	76	50	52	41	488	859	437	481	22,525	760	82	31	102
	25	115	44	68	92	390	946	2,417	642	270	198	439	1,983	331	886	1,556	794	1,292	1,513	516	3,978	6,562	2,172	1,861	2,826	7,152	2,140	672	1,563
	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	3	1	1	1	14	21	37	11	5	3	12	27	10	13	20	8	20	19	4	10	28	18	22	6	42	30	27	18
	28	143	4	2	3	8	21	105	23	7	10	19	23	7	22	37	16	11	14	11	115	242	104	43	17	133	49	21	384
	29	42	1	0	2	28	9	90	15	9	2	181	24	8	13	17	14	7	33	6	12	81	241	38	30	613	77	11	201
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de interior a nacional	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores productivos	33	2,131	415	822	426	419	3,022	7,341	3,356	1,036	1,218	3,254	3,938	2,176	3,291	6,330	3,569	3,538	5,478	2,151	19,821	19,660	9,487	15,248	12,140	20,613	19,439	18,327	17,473
	34	-54	2	-1	30	115	-152	-1,892	38	36	12	41	535	47	177	38	78	114	96	28	390	575	631	1,160	785	844	1,040	414	885
	35	-755	-44	-7	-5	4	11	-58	13	5	14	10	10	7	21	-22	17	1	7	-33	744	891	255	166	189	1,955	20	36	61
	36	14,844	634	517	582	1,490	9,007	6,098	1,325	340	625	2,248	2,515	1,194	2,535	3,625	1,383	1,480	2,500	830	11,151	30,158	20,580	16,875	-8,496	40,381	5,126	1,829	5,066
Sectores institucionales	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector exterior	42	4,910	663	5,922	957	1,782	130	7,493	3,813	889	876	3,186	10,879	2,636	1,108	7,613	7,516	11,517	13,991	1,514	1	648	77	2,715	476	5,232	0	0	0
Economía	43	**34,165**	**2,355**	**7,829**	**3,051**	**10,417**	**20,080**	**64,439**	**17,753**	**7,264**	**6,496**	**20,251**	**33,028**	**12,170**	**15,209**	**38,180**	**20,639**	**26,281**	**46,530**	**10,304**	**79,155**	**74,860**	**53,623**	**52,384**	**33,016**	**91,722**	**33,161**	**23,463**	**31,739**

Notas:

(1) En letra normal figuran los datos que proceden del Marco Input-Output; en negrita los de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta y en sombreado y números en claro los saldos contables.

(2) Flujos de rentas intersectoriales obtenido como suma de las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes de la CNE (calculadas ambas por un modelo gravitacional).

(3) Existe una discrepancia contable en las partidas del ahorro de las ISFLSH y Sector Público entre la estimación que aquí se presenta y la CNE del INE de un millón de €. Este desajuste puede ser debido al paso de pesetas a euros que se produce debido a que el Marco Input-Output de 1995 se publica con unidades en millones de pesetas y la CNE en millones de €.

Fuente: INE. Marco Input-Output y Contabilidad Nacional de España (CNE). Llanes y Morilla (2003).

SAMESP95-TSIO				Ajuste de interior a nacional		Factores productivos				Sectores institucionales				Capital	Sector exterior	TOTAL
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Producción (Ramas de actividad homogéneas)	1	5	0	0	0	0	0	0	0	4,477	0	0	0	275	4,984	34,165
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008	0	0	0	0	129	2,355
	3	6	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	-10	3	7,829
	4	16	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	310	3,051
	5	100	0	0	0	0	0	0	0	2,992	0	0	0	-9	1,708	10,417
	6	322	0	0	0	0	0	0	0	5,957	0	0	0	3	20	20,080
	7	24	0	0	0	0	0	0	0	27,976	0	0	0	369	5,181	64,439
	8	95	0	0	0	0	0	0	0	7,814	0	0	0	199	2,544	17,753
	9	8	0	0	0	0	0	0	0	2,396	0	0	0	50	1,550	7,264
	10	62	0	0	0	0	0	0	0	222	0	0	0	77	481	6,496
	11	232	0	0	0	0	0	0	0	3,536	0	0	0	30	1,982	20,251
	12	204	0	0	0	0	0	0	0	3,846	0	0	2,616	-8	6,349	33,028
	13	83	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	111	2,281	12,170
	14	24	0	0	0	0	0	0	0	357	0	0	0	131	2,336	15,209
	15	96	0	0	0	0	0	0	0	541	0	0	0	2,271	5,865	38,180
	16	113	0	0	0	0	0	0	0	1,540	0	0	0	5,881	4,497	20,639
	17	121	0	0	0	0	0	0	0	2,209	0	0	69	7,870	5,616	26,281
	18	17	0	0	0	0	0	0	0	7,127	0	0	23	6,450	18,399	46,530
	19	71	0	0	0	0	0	0	0	4,975	0	0	0	2,336	1,348	10,304
	20	422	0	0	0	0	0	0	0	1,809	0	0	0	52,633	9	79,155
	21	222	0	0	0	0	0	0	0	44,254	0	0	1,685	1,626	4,817	74,860
	22	195	0	0	0	0	0	0	0	49,076	0	0	46	0	0	53,623
	23	574	0	0	0	0	0	0	0	12,725	0	0	388	170	5,869	52,384
	24	133	0	0	0	0	0	0	0	5,088	0	0	0	0	615	33,016
	25	1,508	0	0	0	0	0	0	0	30,377	0	0	587	11,971	3,861	91,722
	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,161	0	0	33,161
	27	3	0	0	0	0	0	0	0	5,267	0	3	17,762	0	0	23,463
	28	42	0	0	0	0	0	0	0	7,878	0	2,624	19,600	0	0	31,739
	29	3,371	0	0	0	0	0	0	0	12,478	0	493	2,970	541	240	21,898
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	4,509	0	0	0	0	0	4,509
Ajuste de interior a nacional	31	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	0	3,384
	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,178	19,178
Factores productivos	33	7,865	4,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	218,759
	34	85	0	0	0	0	0	0		23,463	0	0	183	4,774	554	35,071
	35	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	4,741
	36	4,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,266
Sectores institucionales	37	0	0	0	19,178	218,531	0	0	96,970	13,996	38,985	615	68,246	0	4,566	461,087
	38	0	0	0	0	0	0	0	77,465	25,172	59,511	51	15,453	0	7,716	185,368
	39	0	0	0	0	0	0	0	248	2,990	289	134	537	0	442	4,640
	40	0	0	0	0	0	35,071	4,741	6,583	94,255	15,396	81	318	0	2,431	158,875
Capital	41	0	0	0	0	0	0	0	0	43,539	61,692	571	-8,067	0	13	97,749
Sector exterior	42	815	0	3,384	0	228	0	0	0	3,310	9,495	67	3,300	0	0	117,143
Economía	43	21,898	4,509	3,384	19,178	218,759	35,071	4,741	181,266	461,087	185,368	4,640	158,875	97,749	117,143	

Cuadro 2.b. Matriz de Contabilidad Social de España de 1998.

Versión 2, SAMESP98-TSIO: 30 ramas de actividad homogéneas, cuatro sectores institucionales y el sector exterior.

Unidad: Millones de euros.

SAMESP98-TSIO		Producción (Ramas de actividad homogéneas)																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Producción (Ramas de actividad homogéneas)	1	3,026	13	0	0	0	16	21,261	626	29	505	407	77	105	0	1	4	1	6	52	385	0	885	6	2	22
	2	0	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0
	3	1	0	0	14	5,097	2,521	2	2	1	1	1	23	0	18	191	3	10	0	1	40	6	4	67	21	6
	4	0	4	0	19	0	3	27	13	0	0	18	232	0	1,177	1,007	17	7	0	25	656	14	4	4	0	0
	5	230	84	21	54	290	894	142	37	12	15	39	747	38	252	135	42	30	43	15	197	260	141	1,668	57	117
	6	651	22	97	167	269	1,670	828	334	61	105	447	730	308	819	1,309	189	210	480	105	278	1,375	1,114	519	315	627
	7	4,862	85	0	0	0	0	12,185	32	446	0	42	245	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15,558	36	0	0
	8	31	43	1	2	2	12	173	5,102	231	14	60	310	158	38	120	47	48	549	252	45	370	169	84	2	139
	9	0	9	2	1	0	1	16	340	3,495	7	2	3	9	1	4	7	1	6	48	19	70	9	12	0	1
	10	131	11	29	9	0	2	511	17	46	1,969	86	28	34	211	187	91	45	80	1,563	1,777	91	34	147	1	64
	11	40	3	1	6	31	112	1,049	128	97	105	7,329	888	212	247	126	119	201	113	209	111	815	151	328	331	2,433
	12	1,499	17	37	105	92	127	1,069	1,273	155	117	662	6,180	2,619	450	1,328	384	446	1,218	318	1,117	636	248	158	13	519
	13	190	24	17	18	5	13	1,055	104	408	33	106	584	1,658	128	301	355	674	3,043	250	1,131	372	20	256	69	99
	14	29	1	8	22	7	48	718	3	0	14	7	143	31	1,178	336	98	166	389	83	10,834	188	131	172	2	18
	15	700	21	53	77	76	452	868	131	54	171	253	513	225	557	10,548	3,920	2,600	6,282	1,276	6,043	313	54	211	32	197
	16	284	1	48	103	111	342	132	274	64	179	406	789	380	722	1,953	1,211	205	1,168	245	722	302	104	174	0	137
	17	2	5	0	5	10	235	32	19	2	6	10	54	35	73	239	1,245	4,625	1,198	52	2,798	361	31	281	92	551
	18	8	92	3	1	2	13	65	7	2	7	8	8	69	75	36	53	21	13,889	56	24	3,001	3	1,351	0	170
	19	0	1	0	9	1	12	12	8	1	5	63	7	3	10	489	14	21	19	545	197	42	26	45	72	393
	20	153	1	15	25	50	175	85	42	7	9	131	105	18	133	188	78	71	97	36	14,006	1,352	389	360	422	7,257
	21	1,301	61	9	69	70	144	2,268	486	436	579	942	884	374	495	1,371	616	455	766	837	4,583	3,158	2,602	3,237	70	911
	22	31	2	1	2	16	33	109	31	19	19	34	429	34	35	116	64	79	87	24	498	325	105	1,205	265	621
	23	1,002	170	112	331	455	308	3,682	701	159	509	1,167	1,653	506	1,919	2,629	794	762	1,177	577	2,607	5,771	752	7,982	1,429	2,869
	24	108	11	10	13	76	161	165	71	20	34	70	149	31	86	185	90	52	58	52	403	808	441	519	26,077	648
	25	160	48	64	99	456	1,043	2,823	737	304	245	517	2,373	401	1,096	1,929	1,054	1,724	2,065	689	4,799	8,402	2,778	2,577	3,607	9,654
	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	8	1	0	4	4	26	65	13	6	3	17	43	13	18	33	3	34	0	7	0	63	35	39	2	9
	28	186	4	5	4	9	21	103	24	7	12	21	28	12	25	41	21	15	111	12	107	272	106	59	37	134
	29	60	2	0	15	33	10	115	17	11	2	215	32	13	17	34	17	6	38	8	24	124	316	60	40	870
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de interior a nacional	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores productivos	33	2,549	452	772	464	497	3,332	8,182	3,847	1,228	1,514	3,795	4,602	2,633	4,035	7,609	4,654	4,617	7,126	2,762	22,498	23,964	11,695	20,194	14,531	26,353
	34	-66	3	-1	33	137	-169	-2,125	44	42	15	49	630	57	219	46	103	150	126	37	446	706	784	1,549	947	1,088
	35	-648	-34	-5	-4	3	9	-47	11	4	13	8	8	6	19	-19	16	1	7	-30	606	780	226	158	162	1,795
	36	17,100	665	468	611	1,703	9,562	6,545	1,463	388	748	2,525	2,831	1,392	2,993	4,197	1,737	1,860	3,132	1,026	12,188	35,400	24,433	21,521	-9,793	49,715
Sectores institucionales	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sector exterior	42	5,351	630	6,433	1,391	2,375	151	9,441	5,693	1,372	1,341	3,778	14,849	3,756	1,626	10,322	12,205	17,450	23,706	2,379	17	877	103	3,549	1,013	8,966
Economía	43	38,977	2,453	8,200	3,668	11,881	21,279	72,233	21,632	9,105	8,294	23,211	40,179	15,128	18,672	46,992	29,247	36,587	66,977	13,514	89,156	90,222	63,933	68,527	39,818	116,381

Notas:

(1) En negrita y sombreado los resultados estimados de la matriz de consumos intermedios y de factores (TSIO); en negrita los datos estimados de la Matriz de Cierre del circuito sobre la renta y en letra normal figuran los datos tomados directamente del MIO.

(2) La estimación de la matriz de consumos intermedios y el total correspondiente a la cuenta de factores han sido estimados por Cross Entropy method y el reparto de la cuenta de factores por RAS.

(3) Los datos de la Matriz de Cierre de lo flujos de rentas intersectoriales se han obtenido como suma de las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes de la CNE (calculadas ambas por un modelo gravitacional).

Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España: Marco Input-Output y Contabilidad Nacional de España (CNE). Elaboración propia.

SAMESP98-TSIO							Ajuste de interior a nacional		Factores productivos				Sectores institucionales				Capital	Sector exterior	TOTAL
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Producción (Ramas de actividad homogéneas)	1	49	11	80	6	0	0	0	0	0	0	0	4,151	0	0	0	517	6,734	38,977
	2	8	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051	0	0	0	0	203	2,453
	3	28	3	2	31	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	66	12	8,200
	4	2	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	-56	465	3,668
	5	84	119	177	112	0	0	0	0	0	0	0	3,238	0	0	0	-46	2,636	11,881
	6	756	320	393	360	0	0	0	0	0	0	0	6,326	0	0	0	61	34	21,279
	7	127	25	381	29	0	0	0	0	0	0	0	29,936	0	0	0	235	8,004	72,233
	8	120	19	254	117	0	0	0	0	0	0	0	8,846	0	0	0	288	3,986	21,632
	9	29	1	13	11	0	0	0	0	0	0	0	2,881	0	0	0	79	2,027	9,105
	10	3	0	1	79	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	91	722	8,294
	11	568	298	292	273	0	0	0	0	0	0	0	4,235	0	0	0	-88	2,447	23,211
	12	157	84	2,458	251	0	0	0	0	0	0	0	4,599	0	0	3,419	90	8,335	40,179
	13	15	8	40	99	0	0	0	0	0	0	0	537	0	0	0	75	3,440	15,128
	14	12	8	113	30	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	259	3,243	18,672
	15	70	28	17	119	0	0	0	0	0	0	0	605	0	0	0	3,074	7,452	46,992
	16	614	38	22	142	0	0	0	0	0	0	0	1,801	0	0	0	9,242	7,330	29,247
	17	110	162	1,170	153	0	0	0	0	0	0	0	2,663	0	0	77	11,669	8,623	36,587
	18	661	16	6	21	0	0	0	0	0	0	0	11,913	0	0	22	8,642	26,733	66,977
	19	143	115	43	97	0	0	0	0	0	0	0	5,822	0	0	0	3,084	2,215	13,514
	20	509	365	359	481	0	0	0	0	0	0	0	2,193	0	0	0	60,039	7	89,156
	21	194	115	296	280	0	0	0	0	0	0	0	51,570	0	0	2,129	2,170	6,745	90,222
	22	233	298	424	236	0	0	0	0	0	0	0	58,561	0	0	0	0	0	63,933
	23	1,364	419	503	725	0	0	0	0	0	0	0	16,391	0	0	450	257	8,396	68,527
	24	79	37	109	148	0	0	0	0	0	0	0	7,741	0	0	0	0	1,367	39,818
	25	2,501	820	1,920	1,897	0	0	0	0	0	0	0	37,129	0	0	824	14,882	6,764	116,382
	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,424	0	0	37,424
	27	44	38	27	2	0	0	0	0	0	0	0	6,719	0	4	20,473	0	0	27,750
	28	52	25	390	46	0	0	0	0	0	0	0	9,278	0	3,086	23,261	0	0	37,516
	29	94	9	249	4,199	0	0	0	0	0	0	0	15,105	0	587	3,829	647	495	27,289
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,421	0	0	0	0	0	5,421
Ajuste de interior a nacional	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518	0	0	0	0	0	4,518
	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,938	26,938
Factores productivos	33	22,005	21,752	20,816	9,741	5,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	264,136
	34	1,187	495	1,062	106	0	0	0	0	0	0	0	31,980	0	0	239	7,597	317	47,833
	35	16	31	52	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449	4,808
	36	5,588	2,090	5,812	5,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,650
Sectores institucionales	37	0	0	0	0	0	0	26,938	263,618	0	0	112,792	15,264	38,090	624	75,219	0	5,770	538,316
	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,800	25,286	50,028	60	14,801	0	10,667	193,642
	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	3,193	383	132	814	0	603	5,354
	40	0	0	0	0	0	0	0	0	47,833	4,808	7,829	110,264	20,041	95	580	0	3,404	194,853
Capital	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,600	68,628	633	6,358	0	4,655	122,874
Sector exterior	42	0	0	0	1,514	0	4,518	0	518	0	0	0	5,848	16,472	134	4,934	0	0	172,713
Economía	43	37,424	27,750	37,516	27,289	5,421	4,518	26,938	264,136	47,833	4,808	213,650	538,316	193,642	5,354	194,853	122,874	172,713	

TABLA 2 de 2

ANUAL ESTIMATION OF SOCIAL ACCOUNTING MATRICES:

APLICATTION TO THE SPANISH ECONOMY FOR 1995 AND 1998.

SUMMARY

This paper present a methodology to build a Social Accounting matrix (SAM) of the Spanish economy for 1995 and 1998. We present two versions: one following use-income formulation and other calculated using Cross Entropy Method for symmetric input-output formulation. These matrices have been developed using available data from the National Accounts and Input-Output framework from National Statistic Institute. This work could be useful to assess economics effects of public economic and to develop multisectorial models.

Keywords: Social Accounting Matrix, National Account, Input-Output Analysis, Economics Models, Computable General Equilibrium Models.

Classification AMS: 90A14, 90A17